

Varian Medical Systems Eclipse

ESAPI v15.6 / v16.1

Production Ready (v2.4.0)

EclipseDataMiner

Version 2.4.0 (Released: September 26, 2026)

放射線治療計画データマイニング・品質保証 総合技術マニュアル

本マニュアルは、放射線治療計画装置 Varian Eclipse における10,000件規模の治療計画データマイニング・品質管理システム **EclipseDataMiner** の導入手順、操作仕様、輪郭事前マッピング (Pre-Scan & Alias Mapping)、線量指標 (DQP) 抽出、照射野幾何学的複雑度解析モデル (MCS, Edge Metric, Leaf Travel Length, Arc Length)、STA ワーカー スレッド・ストリーミングアーキテクチャ、およびトラブルシューティングを網羅した公式技術文書です。

TARGET ENVIRONMENT

Varian Eclipse v15.6 / v16.1 (ESAPI)

EXECUTION FRAMEWORK

Microsoft .NET Framework 4.6.1 (x64)

DEPLOYMENT ARCHITECTURE

Single Executable (Costura.Fody)

VALIDATION STATUS

107/107 Tests Passed (100% PASS)

目次 (Table of Contents)

第1章**システム概要とクイックスタート**

EclipseDataMiner の目的、基本機能、画面構成、および導入・起動手順

→

第2章**臨床操作仕様・機能詳細マニュアル**

4つのメインタブの操作手順、検索・絞り込み、輪郭マッピング、DQP指標、および抽出実行

→

第3章**システムアーキテクチャ・設計仕様書**

レイヤ分離構造、STA ワークスレッド、ストリーミングパイプライン、およびメモリ管理規約

→

第4章**詳細設計仕様書 (Detailed Specification)**

入出力データ仕様 (CSV / JSONL)、プラン複雑度指標 (MCS, Edge Metric, LT, AL)、および匿名化規約

→

第5章**臨床受入試験（コミショニング）手順書**

受入試験プロトコル、幾何・線量指標の整合性検証、および臨床承認署名票

→

第6章**トラブルシューティング・FAQ**

ESAPI 権限エラー、メモリ管理、輪郭表記揺れの解決、およびよくある質問

→

第7章**開発者ガイド・コーディング規約**

MSBuild x64 ビルド、単体テスト規約、コレクション同期規約、および PR ガイドライン

→

付録**更新履歴 (Changelog)**

v2.4.0 / v2.3.0 リリースノート、主要マイルストーン、および更新履歴

→

第1章

システム概要とクイックスタート

EclipseDataMiner の目的、基本機能、画面構成、および導入・起動手順

Varian 社製放射線治療計画装置 Eclipse (ESAPI) 上で動作する、**10,000 件規模の治療計画データマイニング・スタンダードアプリケーション**です。

患者データベースから指定条件に合致する計画 (PlanSetup / PlanSum) を横断探索し、線量品質指標 (DQP)、照射パラメータ、臨床プロトコル、最適化条件、および照射野複雑度 (Modulation Complexity Score, Edge Metric 等) を高速・安全に抽出して、正規化された CSV および機械学習用途の JSON Lines (`.jsonl`) 形式でストリーミング出力します。

🌟 主な特徴と新機能 (v2.3)

- 🚀 **10,000 件規模のストリーミング出力パイプライン:**
 - 全データをメモリに溜め込まず、1 患者・1 プランごとにディスクへ即時フラッシュ。長時間実行時もメモリ消費を数十 MB 程度で平坦に維持。
- 🔍 **輪郭事前マッピング (Pre-Scan) & エイリアス統合:**
 - 本検索の前に輪郭 ID を高速スキャンし、表記揺れ (`PTV_60` , `ptv60` , `PTV-60Gy` 等) を正規表現や部分一致で単一カラムに集約。
 - マッピング設定は JSON ファイルとして永続化・再利用可能。
- 🔗 **階層的 AND / OR フィルタリング & 線量有無判定:**
 - カンマ (`,`) 区切り入力によるフィールド内 OR 検索に加え、全条件を満たす「AND」と、いずれかを満たす「OR」をワンタッチで切り替え。
 - 線量計算の有無 (`All` / `HasDose` [線量あり] / `NoDose` [線量なし]) フィルタにより、未計算プランの除外や作成中プランの絞り込みに対応。
 - 範囲指定 (`70-80`) や不等号 (`>= 10`) による線量・分割数検索、照射パラメータ (Machine/Energy/Technique) および日付範囲フィルタ。
 - 合算計画 (`PlanSum`) の抽出オプション対応。
- 🤖 **機械学習・AI 解析向け JSON Lines (`.jsonl`) 同時出力:**
 - 階層構造 (ビーム、最適化パラメータ、DVH 指標) を保持したまま、Python (Pandas / PyTorch 等) で即座に読み込めるフォーマットを出力。
- 🔒 **プライバシー保護・患者データ匿名化:**
 - 院外研究・共同研究用途向けに、Patient ID の SHA-256 ハッシュ化および個人情報 (生年月日、承認者名等) の `REDACTED` マスキングに対応。
- 📏 **線量単位の自動正規化 (Gy 統一):**
 - ESAPI の `cGy` / `Gy` 混在を自動検出し、すべて `Gy` 単位に統一換算。

-  **堅牢な STA ワーカーレッド & メモリ安全機構:**
 - ESAPI の STA 制約を遵守した専用バックグラウンドワーカーにより UI フリーズを完全防止。
 - 200 件ごとの定期 `GC.Collect()` と `try-finally` による確実な患者解放でメモリリークを根絶。
-  **単一自己完結型バイナリ (Costura.Fody):**
 - 外部 NuGet 依存 DLL を `EclipseDataMiner.exe` 内に統合。Eclipse 端末への単一ファイル配布・即実行が可能。

動作環境

- **OS:** Windows 10 / 11 / Windows Server (64-bit)
- **治療計画装置:** Varian Eclipse v15.6 / v16.1
- **ランタイム:** .NET Framework 4.6.1 以上
- **実行権限:** ESAPI スクリプト実行権限 (Eclipse 端末または TBox 上で実行)

クイックスタート・導入方法

本ツールはスタンドアロン型実行ファイルです。

1. **ビルドまたは配布パッケージの取得:**
 - `EclipseDataMiner\bin\x64\Release\EclipseDataMiner.exe` を取得します。
 2. **Eclipse 端末への配置:**
 - 生成された `EclipseDataMiner.exe` を Eclipse 端末上の任意のフォルダに配置します。
 3. **起動:**
 - `EclipseDataMiner.exe` をダブルクリックして起動します。
-

画面構成

1- Plan Search
2- Structure Mapping
3- Dose Quality Parameters (DQP)
4- Extraction & Analysis Options

計画検索・絞り込み条件 (Plan Search & Filter)

Preset: Prostate VMAT 78Gy (Standard)
Save
Delete
? Regex Hints

Description: Prostate VMAT 78Gy (Standard)

Patient ID: 3315206, 3315207, 3315308, 3315500
Contains
Course ID:
Contains
Logic: AND OR

Plan ID:
Contains
Target Volume:
Contains
Unapproved Plan approved TRT approved

Dose/Fr [Gy]: 78
Fractions: 5
Total Dose [Gy]: 78
Dose: HasDose
Include PlanSum

Advanced Filters (Machine, Energy, Technique, Date Range)

上記の検索条件 (患者/計画/ターゲット/線量/承認/装置/手法/日付) で治療計画を高速走査し、下部のプラン一覧にプレビュー表示します。
Search Plans

Select All Unselect All Invert
6 / 6 plans selected

Extract	Patient ID	Course ID	Plan ID	Target Volume	Type	Approval Status	Dose/Fr	Fractions	Total Dose	Machine	Energy	Technique
☒	3315206	0301	918	-	PlanSetup	TreatmentApproved	78.00 Gy	5	78.00 Gy	TMAT 5	6X	VMAT Plan
☒	3315207	0302	919	-	PlanSetup	TreatmentApproved	78.00 Gy	5	78.00 Gy	TMAT 6	6X	VMAT Plan
☒	3315308	0302	2900	-	PlanSetup	TreatmentApproved	78.00 Gy	5	78.00 Gy	TMAT 5	10X	VMAT Plan
☒	3315500	0304	2901	-	PlanSetup	TreatmentApproved	78.00 Gy	5	78.00 Gy	TMAT 6	6X	VMAT Plan
☒	3315501	0403	2902	-	PlanSetup	TreatmentApproved	78.00 Gy	5	78.00 Gy	TMAT 6	6X	VMAT Plan
☒	3315522	0403	7003	-	PlanSetup	Completed	78.00 Gy	5	78.00 Gy	TMAT 8	10X	VMAT Plan

Console Output
Copy Clear

```

Ready to extract.
[INFO] Loaded preset: Prostate VMAT 78Gy (Standard)
[INFO] Matched 6 plans matching clinical criteria across 5 patients.
[INFO] Structure Mapping verified (PTV, Rectum, Bladder, FemoralHeads).
[INFO] Ready for execution.

```

Run Extraction
Cancel
Idle / Ready (6 plans selected for extraction)
100%

基本操作フロー

メイン画面は番号付きの4つのタブで構成され、左から右へ直感的に設定を進めることができます：



1. Tab 1: 1- Plan Search:

- 上部の「計画検索・絞り込み条件 (Plan Search & Filter)」で患者・計画・線量・承認状態・装置・日付範囲を指定（またはプリセット呼び出し）。
- 「Search Plans」ボタンで合致プランを高速走査し、下部の一覧表で抽出対象プランを選択。

2. Tab 2: 2- Structure Mapping:

- 「Pre-Scan Structures」で輪郭名をスキャンし、表記揺れを単一のカラム（Target Alias）へ統合。

3. Tab 3: 3- Dose Quality Parameters (DQP):

- D95%, V20Gy などの線量・体積指標を追加・設定（テンプレート CSV の読込・保存対応）。

4. Tab 4: 4- Extraction & Analysis Options:

- 出力先 CSV ファイルパスの指定（Browse... / Open Folder）。
- 照射パラメータ、プラン複雑度 (MCS/Edge Metric)、匿名化 (SHA-256)、JSONL 同時出力などのオプションを設定。

5. 抽出実行（画面最下部）：

- 画面最下部のコントロールバーにある「▶ Run Extraction」をクリックして実行。同バー内の進捗バーおよびコンソールログでリアルタイムに進捗を監視できます。

出力データ仕様

1. CSV 出力 (フラット形式)

- 1 プラン = 1 行（カンマ区切り、UTF-8）。
- 改行コードはスペース置換、カンマや引用符は適切にサニタイズエスケープされます。
- 欠損値や該当しない項目には **N/A** が出力されます。

列名（主要項目例）	内容	例
Patient ID	患者 ID（匿名化時は SHA-256 ハッシュ）	PT_1001 または e3b0c442...
Course ID / Plan ID	コース名 / 計画名	C1 , VMAT_Prostate
DosePerFraction[Gy]	1回処方線量 (Gy)	2.00
TotalDose[Gy]	総処方線量 (Gy)	60.00
ApprovalStatus	承認状態	TreatmentApproved
MU	各ビームの MU 値 (セミコロン連結)	B1:145.2;B2:138.6
Machine/Energy/Tech/PlanType	照射パラメータまとめ	TrueBeam:6X:ARC:VMAT
PlanComplexity	複雑度指標 (Beam:MCS,EM,LeafTravel,ArcLength)	(B1:0.28,0.12,1850.4,360.0)
<Structure>Volume[cc]	輪郭体積（自動出力）	42.50
<Structure>Max dose[Gy]	輪郭最大線量（自動出力）	64.20
<Structure>Mean dose[Gy]	輪郭平均線量（自動出力）	61.80
<Structure>Min dose[Gy]	輪郭最小線量（自動出力）	58.10
<Structure>D95%[Gy]	DQP 算出線量	59.80
<Structure>V70%[%]	DQP 算出体積割合（処方総線量基準）	18.50

2. JSON Lines (.jsonl) 出力

- 1 プラン = 1 行の JSON オブジェクト。
- Python での読み込み：

```
import json
with open("DataMiningOutput.csv.jsonl", "r", encoding="utf-8") as f:
    plans = [json.loads(line) for line in f]
print(f"Loaded {len(plans)} plans.")
```

関連ドキュメント一式

本リポジトリは、医療現場における品質保証および安全管理基準に準拠した包括的なドキュメント体系を配備しています：

ドキュメント	概要・対象読者
 アーキテクチャ設計書 (docs/ARCHITECTURE.md)	レイヤー構造、STAスレッドモデル、メモリ安全管理、シーケンス図
 臨床コミッショニング手順書 (docs/COMMISSIONING.md)	TG-275 準拠の受入試験手順書、検証チェックリスト、臨床承認記録票
 トラブルシューティング & FAQ (docs/TROUBLESHOOTING.md)	ESAPI 接続、メモリ不足、ファイルロック等のエラー対処法と FAQ
 開発・コントリビューション規約 (docs/CONTRIBUTING.md)	開発環境構築、ビルド・テスト手順、コーディング規約、コミット規約
 詳細操作マニュアル (docs/MANUAL.md)	画面構成、操作手順、事前マッピング、DQP 設定、Python (Pandas/PyTorch) 連携例
 詳細設計仕様書 (docs/DESIGN_SPECIFICATION.md)	要件定義、データ抽出仕様、ESAPI 制御詳細仕様 (v2.4)
 標準開発計画仕様書 (docs/STANDARD_DEVELOPMENT_PLAN.md)	7大品質原則、4層 DoD ゲート、自己完結再現性規約
 更新履歴 (docs/CHANGELOG.md)	バージョン別変更履歴 (Keep a Changelog 準拠)
 総合技術マニュアル PDF (EclipseDataMiner_Manual.pdf)	全ドキュメントを結合・出版品質でレイアウトした A4 印刷対応 PDF

テスト・品質保証

本プロジェクトは `EclipseDataMiner.Tests` (MSTest) による多層自動テストを配備しており、ESAPI データベース非接続環境でもコアロジックを 100% 検証可能です。

- **テスト件数:** 107 件 (100% PASS)

- **テストカバレッジ:** 線量正規化 ($ToGy()$), 文字列サニタイズ・エスケープ、患者匿名化、CSV/JSONL ストリーミング出力、階層的 AND/OR 検索フィルタ & UI トグル連動、線量有無判定フィルタ (HasDose/NoDose)、不等号・範囲数値フィルタ、日付・照射野パラメータフィルタ、プリセット管理 & 説明文永続化、2 ペイン輪郭マッピング & リアルタイムプレビュー、特異度優先 (Exact > Contains > Regex) & 上下順序制御、JSON 永続化、照射野複雑度解析アルゴリズム (MCS, Edge Metric, Leaf Travel Length, Arc Length 文献値完全一致検証)、XAML リソース整合性検証
-

ライセンス

本ソフトウェアは [MIT License](#) の下で公開されています。

第2章

臨床操作仕様・機能詳細マニュアル

4つのメインタブの操作手順、検索・絞り込み、輪郭マッピング、DQP指標、および抽出実行

本ドキュメントは、**EclipseDataMiner v2.3** の全機能、画面操作手順、および臨床データマイニングにおける活用方法を解説する公式マニュアルです。

1. 概要と画面構成

EclipseDataMiner は、Varian Eclipse (ESAPI) データベースから指定条件に合致する治療計画を横断探索し、線量指標 (DQP)、照射パラメータ、プラン複雑度指標 (MCS / Edge Metric)などを高速・安全に抽出するスタンドアロンアプリケーションです。

メイン画面は **上部に番号付きの4つのタブ、中段にログ出力コンソール、最下部に進捗バーおよび実行コントロールバー** で構成されています：

```
+-----+
| [1- 📄 Plan Search]   [2- 🗺️ Structure Mapping] [3- 📊 DQP] [4- ⚙️ Extraction & Options] |
|
| << Tab 1: 1- 📄 Plan Search 内部 >>
| - CARD: 🔍 計画検索・絞り込み条件 (Plan Search & Filter)
|   - Patient / Course / Plan / Target Volume / Dose / Status / Advanced (Machine, Date Range)
|   - [ 💡 設定条件で治療計画を高速走査し、下部のプラン一覧に表示します。 [ 🔍 Search Plans ] ]
| - TABLE: 検索プラン一覧 (全検索項目・複数ビーム集約・全日付) - [Select All] [Unselect All] [Invert]
|
| << Tab 4: 4- ⚙️ Extraction & Analysis Options 内部 >>
| - CARD: 📁 Export File Destination ( Output CSV Path ..... [Browse...] [Open]
| - CARD: Plan Metadata / Complexity Analysis / Output & Privacy Formats
+-----+
| CARD: 🖨️ Console Output [Copy] [Clear]
| [ Dark Slate ターミナルコンソール (自動最下行追従スクロール, Consolas, #090D16) ]
+-----+
| [▶ Run Extraction] [■ Cancel] [===== 42% =====]
| Status: Processing patient 42/100 (Extracted plans: 84)...
```

1- Plan Search

2- Structure Mapping

3- Dose Quality Parameters (DQP)

4- Extraction & Analysis Options

計画検索・絞り込み条件 (Plan Search & Filter)

Preset: Prostate VMAT 78Gy (Standard) Save Delete ? Regex Hints

Description: Prostate VMAT 78Gy (Standard)

Patient ID: 3315206, 3315207, 3315308, 3315500 Contains Course ID: Contains Logic: AND OR

Plan ID: Contains Target Volume: Contains Unapproved Plan approved TRT approved

Dose/Fr [Gy]: 78 Fractions: 5 Total Dose [Gy]: 78 Dose: HasDose Include PlanSum

Advanced Filters (Machine, Energy, Technique, Date Range)

上記の検索条件 (患者/計画/ターゲット/線量/承認/装置/手法/日付) で治療計画を高速走査し、下部のプラン一覧にプレビュー表示します。 Search Plans

Select All Unselect All Invert 6 / 6 plans selected

Extract	Patient ID	Course ID	Plan ID	Target Volume	Type	Approval Status	Dose/Fr	Fractions	Total Dose	Machine	Energy	Technique
☒	3315206	0301	918	-	PlanSetup	TreatmentApproved	78.00 Gy	5	78.00 Gy	TMAT 5	6X	VMAT Plan
☒	3315207	0302	919	-	PlanSetup	TreatmentApproved	78.00 Gy	5	78.00 Gy	TMAT 6	6X	VMAT Plan
☒	3315308	0302	2900	-	PlanSetup	TreatmentApproved	78.00 Gy	5	78.00 Gy	TMAT 5	10X	VMAT Plan
☒	3315500	0304	2901	-	PlanSetup	TreatmentApproved	78.00 Gy	5	78.00 Gy	TMAT 6	6X	VMAT Plan
☒	3315501	0403	2902	-	PlanSetup	TreatmentApproved	78.00 Gy	5	78.00 Gy	TMAT 6	6X	VMAT Plan
☒	3315522	0403	7003	-	PlanSetup	Completed	78.00 Gy	5	78.00 Gy	TMAT 8	10X	VMAT Plan

Console Output

Ready to extract.
[INFO] Loaded preset: Prostate VMAT 78Gy (Standard)
[INFO] Matched 6 plans matching clinical criteria across 5 patients.
[INFO] Structure Mapping verified (PTV, Rectum, Bladder, FemoralHeads).
[INFO] Ready for execution.

Copy Clear

Run Extraction Cancel

Idle / Ready (6 plans selected for extraction)

100%

2. 4つのメインタブの概要

タブ番号と名称	主な役割
1- Plan Search	患者ID、計画名、線量、承認状態、照射装置、日付範囲などの条件指定・プリセット管理、および合致プランの高速検索・抽出対象選択。
2- Structure Mapping	輪郭名の表記揺れ (例: PTV_60 , ptv60 , PTV-60Gy) を単一カラム (Target Alias) に統合するための事前スキャンおよびルール辞書管理。
3- Dose Quality Parameters (DQP)	D95%、V20Gy などの線量・体積指標の追加・編集 (CSV テンプレートの読込・保存対応)。※ 各輪郭の基本統計量 (Volume, Min, Mean, Max) は自動出力されます。
4- Extraction & Analysis Options	出力先 CSV ファイルパスの指定、照射パラメータ、プラン複雑度指標 (MCS / Edge Metric)、患者ID匿名化 (SHA-256)、JSONL 同時出力などのオプション設定。

3. 基本操作手順

ステップ 1: プラン検索・絞り込みと選択 (Tab 1: 1- Plan Search)

1- Plan Search 2- Structure Mapping 3- Dose Quality Parameters (DQP) 4- Extraction & Analysis Options

🔍 計画検索・絞り込み条件 (Plan Search & Filter)

Preset: Prostate VMAT 78Gy (Standard) Save Delete ? Regex Hints

Description: Prostate VMAT 78Gy (Standard)

Patient ID: 3315206, 3315207, 3315308, 3315500 Contains Course ID: Contains Logic: AND OR

Plan ID: Contains Target Volume: Contains Unapproved Plan approved TRT approved

Dose/Fr [Gy]: 78 Fractions: 5 Total Dose [Gy]: 78 Dose: HasDose Include PlanSum

Advanced Filters (Machine, Energy, Technique, Date Range)

🔍 上記の検索条件 (患者/計画/ターゲット/線量/承認/装置/手法/日付) で治療計画を高速走査し、下部のプラン一覧にプレビュー表示します。

Select All Unselect All Invert 6 / 6 plans selected

Extract	Patient ID	Course ID	Plan ID	Target Volume	Type	Approval Status	Dose/Fr	Fractions	Total Dose	Machine	Energy	Technique
☒	3315206	0301	918	-	PlanSetup	TreatmentApproved	78.00 Gy	5	78.00 Gy	TMAT 5	6X	VMAT Plan
☒	3315207	0302	919	-	PlanSetup	TreatmentApproved	78.00 Gy	5	78.00 Gy	TMAT 6	6X	VMAT Plan
☒	3315308	0302	2900	-	PlanSetup	TreatmentApproved	78.00 Gy	5	78.00 Gy	TMAT 5	10X	VMAT Plan
☒	3315500	0304	2901	-	PlanSetup	TreatmentApproved	78.00 Gy	5	78.00 Gy	TMAT 6	6X	VMAT Plan
☒	3315501	0403	2902	-	PlanSetup	TreatmentApproved	78.00 Gy	5	78.00 Gy	TMAT 6	6X	VMAT Plan
☒	3315522	0403	7003	-	PlanSetup	Completed	78.00 Gy	5	78.00 Gy	TMAT 8	10X	VMAT Plan

Console Output

```
Ready to extract.
[INFO] Loaded preset: Prostate VMAT 78Gy (Standard)
[INFO] Matched 6 plans matching clinical criteria across 5 patients.
[INFO] Structure Mapping verified (PTV, Rectum, Bladder, FemoralHeads).
[INFO] Ready for execution.
```

Run Extraction Cancel Idle / Ready (6 plans selected for extraction) 100%

1. 検索 & プラン一覧の統合:

- Tab 1 に検索条件入力カードとプラン一覧テーブルが統合されており、画面上部で条件を指定して「🔍 Search Plans」を実行すると、直下の一覧テーブルに合致した計画が即座に表示されます。

2. プラン事前検索 (🔍 Search Plans) :

- 条件入力カードの最下部にある「🔍 Search Plans」ボタンをクリックします。
- ESAPI データベースから合致する計画のメタデータを高速走査し、下部の一覧テーブルに表示されます。
- 全検索条件を網羅した表表示:
 - Extract (抽出対象選択チェック)
 - Patient ID / Course ID / Plan ID / Target Volume (計画ターゲット輪郭ID)
 - Type (PlanSetup / PlanSum) / Approval Status (承認ステータス)
 - Dose/Fr / Fractions / Total Dose
 - Machine / Energy / Technique (複数ビームが存在する場合もすべてカンマ区切りで漏れなく集約表示)
 - 全日付項目 (3列すべて独立表示) :

- Treatment Approval Date (治療承認日)
- Planning Approval Date (計画承認日)
- Creation Date (計画作成日)

○ 選択制御ツールバー:

- テーブル上部の「Select All」「Unselect All」「Invert」ボタンで、抽出対象とする計画を一括制御できます。

3. 本番データ抽出 (▶ Run Extraction) :

- 事前検索済みの場合: 一覧テーブルでチェックが入っている選択計画のみをピンポイントで本番抽出 (DVH・DQP・幾何指標計算) します。不要な計画の計算を省くことで、抽出所要時間を大幅に削減できます。
- 事前検索をスキップした場合: 一覧が空の状態直接クリックした場合は、設定された検索条件に合致するすべての計画を直接走査して抽出します (従来のワンストップ抽出フローとの完全互換)。

4. 出力先の設定:

- Tab 4 (4-  Extraction & Analysis Options) 内の「Browse...」ボタンをクリックし、出力先 CSV ファイルの保存場所とファイル名を指定します (デフォルトは実行ファイルと同じフォルダの DataMiningOutput.<日時>.csv)。
- 出力フォルダを確認・開くには「Open Folder」ボタンをクリックします。

5. 安全・即時キャンセル機能:

- データ抽出中、プラン検索中、および輪郭事前スキャン中に画面最下部の「 Cancel」ボタンが有効化されます。
- キャンセルボタンを押すと、バックグラウンドの ESAPI 走査・DVH 計算ループヘミリ秒単位で協調キャンセルが伝播し、部分書き出し済み CSV の破損を防ぎながら安全かつ速やかに処理を中止します。

ステップ 2: 計画検索・絞り込み条件の指定 (Tab 1: 計画検索・絞り込み条件 (Plan Search & Filter))

1. 検索プリセット機能 (Presets) & 説明文の編集:

- カード最上段の「 Preset」バーから、設定した検索条件セットをワンクリックで瞬時に保存・呼び出し・削除できます。
- 画面上での Description (説明文) 直接編集:
 - プリセットバーの 2 行目に「Description:」入力欄が常設されています。プリセットを選択するとその説明文が即座に表示され、画面上でそのまま臨床プロトコルの詳細や注意点を編集・追記できます。
 - 「 Save」ボタンを押すことで、指定された検索条件とともに更新された Description が .json ファイルへ同時に保存・更新されます。
- 保存場所 (アプリ本体と同じフォルダの Presets/ フォルダ):
 - プリセットは、EclipseDataMiner.exe と同じ階層にある Presets/ フォルダ 配下に、プリセット名ごとの個別 JSON ファイル (例: Presets/Prostate VMAT 78Gy.json) として自動保存されます。
 - エクスプローラーでこのフォルダを開き、他端末や同僚が作成した .json ファイルを配置するだけで即座にプリセットとして認識されます。
- 自由な保存と削除 (組み込み制限なし):

- 画面上で設定した検索条件は、ComboBox に新しい名前 (例: **Breast HypoFr 40Gy**) を入力し、「**Save**」ボタンを押すだけで保存されます。
- 不要になったプリセットは「**Delete**」ボタンを押すことで、UI および **Presets/** フォルダ内のファイルから完全に削除できます (特定のプリセットに対する削除禁止保護はありません)。

○ 臨床サンプルプリセット:

- **Templates/Presets/** フォルダ内に、頻出の臨床プロトコルサンプル (前立腺 78Gy、肺 SBRT、頭頸部 70Gy、全承認計画) が同梱されています。必要に応じて **Presets/** フォルダへコピーして使用できます。

2. Patient ID / Course ID / Plan ID / Target Volume:

- 複数キーワードをカンマ (,) で区切って入力します (例: **1001, 1002, 2005** または **VMAT, IMRT**)。
- **NOT / Exclude 除外検索 (! または -)**:
 - 単語の先頭に **!** または **-** を付与すると、その文字列を含む計画を除外します。
 - **包含+除外の混在**: **VMAT, IMRT, !QA, !Test** (VMAT または IMRT であり、かつ "QA" や "Test" を含まない計画のみを抽出)。
 - **除外単独指定**: **!QA, !Verify** (QA や Verify 以外の全計画を抽出)。
- **一致モード選択 (Contains / Exact / Regex)**:
 - 各入力欄の右側のドロップダウンで、項目ごとにマッチング方式を選択できます:
 - **Contains** (デフォルト): **部分一致**。指定した文字列が含まれる計画を幅広く抽出 (大文字小文字無視)。
 - **Exact**: **完全一致**。指定した名称と完全に一致する計画のみを抽出 (例: Plan ID に **Exact** で **Plan** を指定すると、**Plan1** や **MyPlan** はヒットせず **Plan** のみが合致)。
 - **Regex**: **正規表現**。柔軟なパターン照合 (例: **^Plan_\d+\$** や **(VMAT|IMRT)_Prostate**)。
- **計画検索用 正規表現ヒント (? Regex Hints ▼)**:
 - プリセットバー右端の「**? Regex Hints ▼**」ボタンをクリックすると、臨床計画検索に特化した正規表現チートシートがポップアップ表示されます。
 - 複数手法OR (**(VMAT|IMRT)**)、末尾指定 (**.*_Boost\$**)、疾患接頭辞 (**^(HN|Lung).***)、ターゲット&線量パターン (**PTV.*60(Gy)?**) などの臨床頻出スニペットを、ワンクリックで **クリップボードへコピー (Copy)** または **Plan ID 欄へ直接挿入 (Insert)** できます。

3. 線量・分割数の範囲・不等号指定 (Dose/Fr, Fractions, Total Dose):

- 単一値だけでなく、臨床で一般的な**範囲指定**および**不等号**によるフィルタリングに完全対応しています:
 - **範囲指定 (- または ~)**: **70-80** や **70 ~ 80** (70Gy から 80Gy の範囲、両端を含む)。分割数なら **4-5** や **33-35**。
 - **不等号 (≥ , > , ≤ , <)**: **≥ 10** (10Gy 以上)、**< 30** (30Gy 未満)、**≤ 5** (5分割以下)。
 - **単一値**: **2.0** や **78** (線量は ±0.05Gy の許容誤差、分割数は完全一致)。
- **NaN / Infinity (線量未計算・未定義計画) の確実な除外**:
 - 最適化前や線量未計算の計画で発生する **NaN** や **Infinity** 値は、範囲指定や不等号条件を指定した際に誤ってヒットすることがないように厳密に除外 (**false判定**) されます。また、一覧画面上でも **"-"** として安全にサニタイズ表示されます。

4. 線量計算の有無フィルタ (Dose Presence: All / HasDose / NoDose):

- 計画に線量計算 (Total Dose / Dose per Fraction) が存在するかどうかに基づいて直接絞り込みます：
 - **All** (デフォルト) : 線量の有無を問わず、すべての計画を対象とします。
 - **HasDose** (線量あり) : 線量計算が完了している計画のみを抽出します (未計算計画や線量ゼロの計画を完全に除外)。
 - **NoDose** (線量なし) : 線量が未計算 (または未定義・NaN) の計画のみをピンポイントで抽出します (「線量計算前の作成中プラン」や「QA用未計算プラン」の探索に便利です)。

5. Logic 切替 (AND / OR セグメント):

- ボタン形式のセグメントスイッチで直感的に切り替えられます。
- **AND** : 指定した全検索条件 (Patient ID, Course ID, Plan ID, Target Volume, Dose/Fr, Fractions, Total Dose) を **すべて満たす** 計画のみを抽出。
- **OR** : 指定した条件の **いずれか 1 つでも満たす** 計画を抽出 (Patient ID や Course ID も OR 条件に含まれ、線量条件やプラン名等に合致する他患者・コースのプランも漏れなく抽出されます)。

6. Approval Status (承認状態):

- **Unapproved** (未承認)、**Plan approved** (計画承認)、**TRT approved** (治療承認) の対象をチェックボックスで選択します。

7. Include PlanSum:

- 合算計画 (PlanSum) も対象に含める場合はチェックを入れます (視認性の高いアンバー調のバッジスタイルで表示されます)。

8. 高度フィルタ (照射パラメータ・日付範囲フィルタ) :

- 検索条件カード下部の 「▼ Advanced Filters (Machine, Energy, Technique, Date Range)」 をクリックすると展開されます。
- **照射パラメータ (Machine ID, Energy, Technique):**
 - 計画内の通常照射ビーム (セットアップビームを除く) を走査して判定します。
 - カンマ (,) 区切りでの複数 OR 指定、および **!** や **-** による除外指定に対応しています。
 - **Machine ID**: 治療装置名 (例: TrueBeam, Clinac_iX, !QA_Linac)。
 - **Energy**: 照射エネルギー (例: 6X, 10X, !6FFF)。
 - **Technique**: 照射手法・MLC技術 (例: ARC, STATIC, !SRS)。
- **日付範囲フィルタ (Date Target & Date Range):**
 - **Date Target**: 判定基準となる日付種別を選択 (**TreatmentApprovalDate** [治療承認日・デフォルト]、**PlanningApprovalDate** [計画承認日]、**CreationDate** [計画作成日])。
 - **Date Range (From ~ To)**: カレンダーピッカーから開始日・終了日を選択 (片側のみの指定も可能)。
 - **× Clear ボタン**: ワンクリックで設定した日付範囲を素早く解除。
- ※ 高度フィルタの入力値は、すべて 「🔴 Preset」 の保存・復元に完全連動します。

ステップ 3: 輪郭マッピング (Tab 2: 2- Structure Mapping)

輪郭名の表記揺れ（例: PTV_60 , ptv60 , PTV-60Gy）を単一カラムに集約するための機能です。画面は左右を仕切る **ドラッグ可能なスプリッター (GridSplitter)** を備えた 2 ペイン構成となっており、スキャンを実行してもロード済みのルールが消去・上書きされることはありません。

The screenshot displays the 'Structure Mapping' tab in the EclipseDataMiner v2.4.0 interface. The top navigation bar includes tabs for 'Plan Search', 'Structure Mapping' (active), 'Dose Quality Parameters (DQP)', and 'Extraction & Analysis Options'.

Mapping Rules (Rule Definitions)

Extract	Structure ID / Pattern	Match Mode	Target Alias (統合名)
☒	PTV_78Gy	Exact	PTV
☒	PTV	Contains	PTV
☒	(?i)^rectum.*	Regex	Rectum
☒	(?i)^bladder.*	Regex	Bladder
☒	Femur_R	Contains	FemoralHead_R
☒	Femur_L	Contains	FemoralHead_L
☐			

Discovered Structures & Mapping Preview

Raw Structure ID	Hits	Resolved Alias	Status
PTV_78Gy	6	PTV	Mapped (Exact -> PTV)
ptv78	4	PTV	Mapped (Contains -> PTV)
Rectum	6	Rectum	Mapped (Regex -> Rectum)
Bladder	6	Bladder	Mapped (Regex -> Bladder)
Femur_R	5	FemoralHead_R	Mapped (Contains -> FemoralHead_R)
Femur_L	5	FemoralHead_L	Mapped (Contains -> FemoralHead_L)
PenileBulb	3	PenileBulb	Mapped (Exact -> PenileBulb)
Bowel	2		Unmapped (Raw)

Console Output

```
Ready to extract.
[INFO] Loaded preset: Prostate VMAT 78Gy (Standard)
[INFO] Matched 6 plans matching clinical criteria across 5 patients.
[INFO] Structure Mapping verified (PTV, Rectum, Bladder, FemoralHeads).
[INFO] Ready for execution.
```

At the bottom, there is a 'Run Extraction' button and a status bar indicating 'Idle / Ready (6 plans selected for extraction)' with a 100% progress indicator.

1. Tab 2: 2- Structure Mapping を開きます。
2. 左ペイン（マッピングルール定義）：
 - **ルール件数バッジ**: 登録されているルール数がヘッダー部にリアルタイム表示されます。
 - **Load Rules (JSON)**: 定義済みルールファイルを読み込みます（前立腺がん用サンプル: Templates/StructureMapping_Prostate.json）。
 - **+ Add Rule / - Delete**: ルールを新規追加または削除します（削除時は1つ下の行へ自動選択とキーボードフォーカスが追従し、キーボードの **Delete キー連打** や「- Delete」ボタン連打で快適に連続削除が可能）。
 - **▲ Up / ▼ Down**: ルールの適用優先順位を上下に入れ替えます（同一マッチモード内では上にある行が優先されます）。
 - **Target Alias / Match Mode**: 統合名およびマッチング方式（**Exact** 完全一致、**Contains** 部分一致、**Regex** 正規表現）を編集します。
 - **特異度優先探索 (Exact > Contains > Regex)**: **Exact**（完全一致）が常に最優先され、次に **Contains**（部分一致）、最後に **Regex**（正規表現）が評価されます。そのため、全体的な正規表現ルールと個別例外ルールが安全に両立します。

- **リアルタイム構文バリデーション:** **Regex** モード選択時、入力中のパターンに構文エラー（閉じ括弧忘れ等）がある場合は、セルの枠線と文字色が警告レッドに変化し、ホバー時に具体的なエラー理由ツールチップを表示して入力ミスを防止します。

- **? Regex Hints ▾（臨床正規表現チートシート）:**

- ツールバーのヒントボタンから、臨床現場で頻出の正規表現スニペット（前方一致 **^PTV.***、左右指定 **.*[_-](Rt|Lt)\$**、OR結合 **(Bladder|Rectum)**、線量付き **.*_\d+Gy\$** 等）を一覧参照できます。
- 「Insert」ボタンを押すと、選択中ルールのパターンにワンクリックで挿入され、**MatchMode** が自動的に **Regex** に切り替わります（クリップボードへのコピーも可能）。

- **Extract チェックボックス:** 抽出不要な輪郭はチェックを外してオプトアウト（除外）します。

- **Save Rules (JSON):** 編集したルール辞書を JSON ファイルに保存します。

3. 右ペイン（事前スキャン & プレビュー）:

- **スキャン件数バッジ:** 検出された輪郭の総種類数が表示されます。
- **🔍 Pre-Scan Structures:** 検索条件に合致する全計画の輪郭 ID を高速スキャンします。スキャンを実行しても**左ペインのルールは一切消去されず**、左ペインのルールが即座に適用された解決結果（**Resolved Alias**）と判定ステータス（**Status**）がプレビュー表示されます。
- **統合件数の注記:** 同一の Target Alias（例: **PTV**）に複数の生輪郭が統合される場合、ステータスに**【統合: 2件】**のように集約数が明記され、意図しない巻き込みがないか一目で確認できます。
- **+ Add to Rules / 行のダブルクリック:** スキャンで見つけた輪郭を選択して「+ Add to Rules」を押すか、あるいは**リスト上の行をダブルクリック**することで、即座に左ペインのルール定義へ追加され、プレビューが自動再計算されます（登録済みの場合は重複防止しつつ該当ルールを選択）。
- **クイックフィルタバー（リアルタイム絞り込み）:**
 - **テキスト検索:** 入力キーワードで **Raw Structure ID** や **Resolved Alias** を即時部分一致絞り込み。
 - **ステータス別絞り込み:** **All** / **Unmapped Only**（未マッピングのみ） / **Mapped Only** / **Excluded Only** により、未処理の輪郭を素早く特定。
 - **件数表示 & クリア:** **Showing: X/Y** バッジで絞り込み後の件数比率を表示し、**Clear** ボタンで瞬時に全件表示へ復帰。
- **🔄 Refresh Preview:** ルール編集後、最新のプレビュー状態を手動で再計算・更新します。

4. バイパス（スキップ）:

- 事前スキャンを行わずに即時抽出したい場合は、Tab 4 の「**Bypass Structure Pre-Scan**」をチェックして本検索へ進むことができます。
- チェックを ON にすると、事前の輪郭確認ダイアログをスキップし、DQP リストに指定した輪郭名（またはロード済みのマッピング設定）に基づいて即座に抽出を開始します。
- チェックが無効の状態ですら事前スキャンやマッピングを行わずに「Run Extraction」を押した場合は、マッピング漏れを防ぐための確認ダイアログが表示されます。

ステップ 4: 線量品質パラメータ (DQP) の設定 (Tab 3: 3- Dose Quality Parameters (DQP))

1-  Plan Search 2-  Structure Mapping 3-  Dose Quality Parameters (DQP) 4-  Extraction & Analysis Options

 基本統計量の自動出力: 全対象輪郭の Volume[cc], Max dose[Gy], Mean dose[Gy], Min dose[Gy] は自動出力されるため、個別登録は不要です。

+ Add DQP - Delete Load DQP (CSV) Save DQP (CSV)

Structure Name / Target Alias	DQP Type	Value	Input Unit	Output Unit
PTV	D (Dose at Volume)	95	Relative [%]	Relative [%]
PTV	D (Dose at Volume)	98	Relative [%]	Relative [%]
PTV	D (Dose at Volume)	2	Relative [%]	Relative [%]
Rectum	V (Volume at Dose)	70	Absolute [Gy / cc]	Relative [%]
Rectum	V (Volume at Dose)	50	Absolute [Gy / cc]	Relative [%]
Rectum	V (Volume at Dose)	40	Absolute [Gy / cc]	Relative [%]
Bladder	V (Volume at Dose)	70	Absolute [Gy / cc]	Relative [%]
Bladder	V (Volume at Dose)	65	Absolute [Gy / cc]	Relative [%]
FemoralHead_R	V (Volume at Dose)	50	Absolute [Gy / cc]	Relative [%]
FemoralHead_L	V (Volume at Dose)	50	Absolute [Gy / cc]	Relative [%]

Console Output Copy Clear

```
Ready to extract.
[INFO] Loaded preset: Prostate VMAT 78Gy (Standard)
[INFO] Matched 6 plans matching clinical criteria across 5 patients.
[INFO] Structure Mapping verified (PTV, Rectum, Bladder, FemoralHeads).
[INFO] Ready for execution.
```

▶ Run Extraction Cancel Idle / Ready (6 plans selected for extraction) 100%

1. Tab 3: 3- Dose Quality Parameters (DQP) を開きます。

2. 情報カード:

- タブ上部のアラートカードに、**Volume, Max, Mean, Min dose** が各輪郭について自動的に出力される旨、および **相対線量の正規化基準が「処方総線量 (TotalDose)**」である旨 が明記されています。個別登録は不要です。

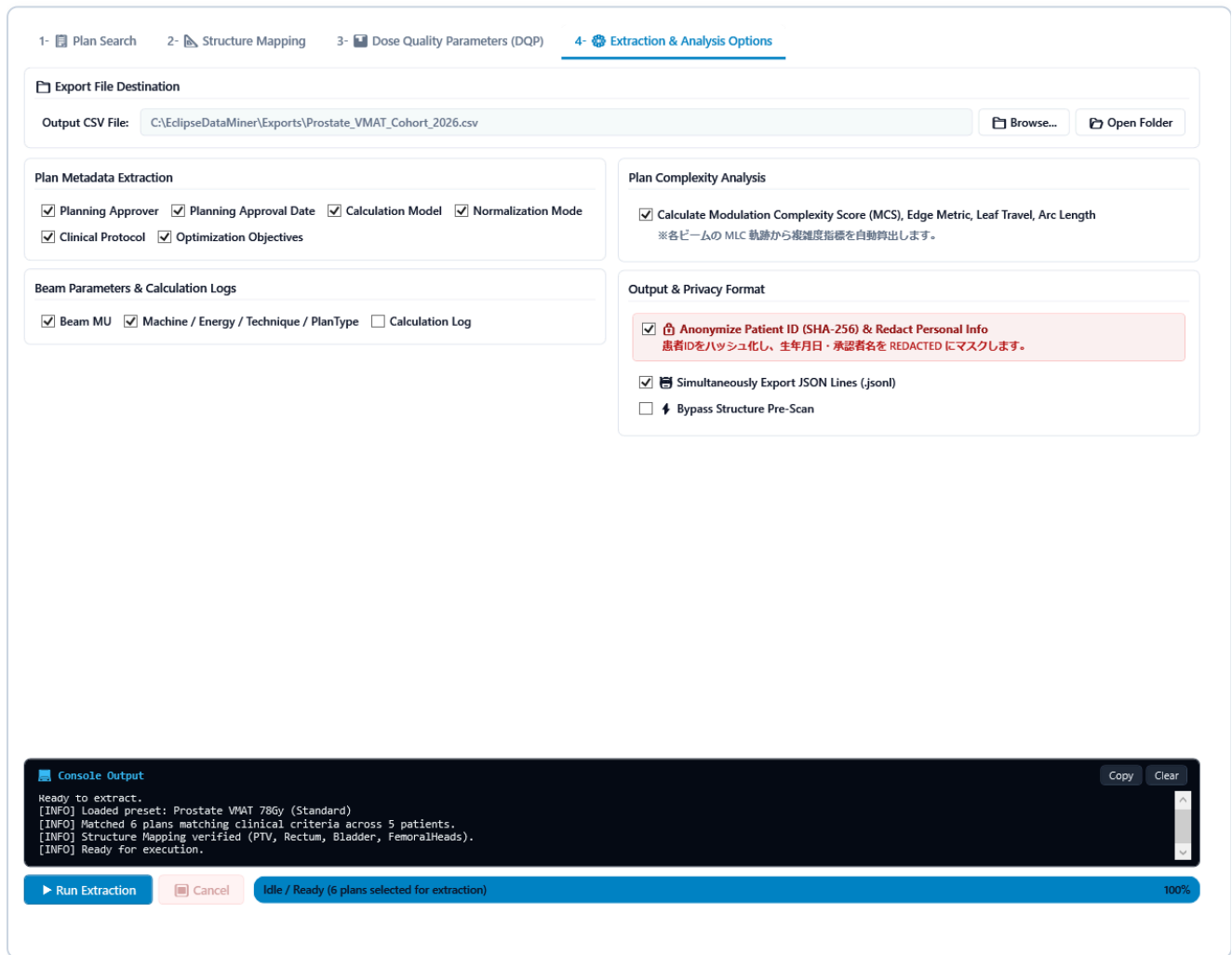
3. 指標の追加・編集・削除:

- **+ Add DQP:** 新しい評価指標行をワンクリックで追加します。
- **- Delete Selected:** 選択した評価指標行を削除します (削除時は1つ下の行へ自動選択とキーボードフォーカスが追従し、キーボードの **Delete キー連打** や「- Delete」ボタン連打で快適に連続削除が可能)。
- **Structure Name / Alias:** 評価対象の輪郭名またはステップ 3 で設定した Target Alias。
- **DQP Type:**
 - **Dose** (D): 指定体積が受ける線量 (例: D95%)
 - **Volume** (V): 指定線量を受ける体積 (例: V20Gy, V70%)
 - **DoseComplement** (DC): 指定体積を除く部分の線量
 - **ComplementVolume** (CV): 指定線量未満の体積
- **Value:** 指標の数値 (95, 20, 0.1 など)。

- **Input Unit:** `Relative [%]` または `Absolute [Gy / cc]`。
- **Output Unit:** 出力単位 (`Absolute [Gy / cc]` または `Relative [%]`)。

4. **Save / Load DQP (CSV):** 疾患別テンプレートを CSV ファイルとして管理・再利用できます (ヘッダー: `structureName,DQPtype,DQPvalue,InputUnit,OutputUnit`)。

ステップ 5: 出力先設定と抽出オプション (Tab 4: 4- Extraction & Analysis Options)



The screenshot displays the 'Extraction & Analysis Options' tab in the EclipseDataMiner v2.4.0 interface. The top navigation bar shows four tabs: '1- Plan Search', '2- Structure Mapping', '3- Dose Quality Parameters (DQP)', and '4- Extraction & Analysis Options' (which is active). Below the tabs, the 'Export File Destination' section includes an 'Output CSV File' field with the path 'C:\EclipseDataMiner\Exports\Prostate_VMAT_Cohort_2026.csv' and buttons for 'Browse...' and 'Open Folder'. The 'Plan Metadata Extraction' section has checkboxes for 'Planning Approver', 'Planning Approval Date', 'Calculation Model', 'Normalization Mode', 'Clinical Protocol', and 'Optimization Objectives'. The 'Beam Parameters & Calculation Logs' section has checkboxes for 'Beam MU', 'Machine / Energy / Technique / PlanType', and 'Calculation Log'. The 'Plan Complexity Analysis' section has a checkbox for 'Calculate Modulation Complexity Score (MCS), Edge Metric, Leaf Travel, Arc Length' with a note: '※各ビームの MLC 軌跡から複雑度指標を自動算出します。'. The 'Output & Privacy Format' section has checkboxes for 'Anonymize Patient ID (SHA-256) & Redact Personal Info' (with a note: '患者IDをハッシュ化し、生年月日・承認者名を REDACTED にマスクします。'), 'Simultaneously Export JSON Lines (jsonl)', and 'Bypass Structure Pre-Scan'. At the bottom, a 'Console Output' window shows the following text: 'Ready to extract.', '[INFO] Loaded preset: Prostate VMAT 78Gy (Standard)', '[INFO] Matched 6 plans matching clinical criteria across 5 patients.', '[INFO] Structure Mapping verified (PTV, Rectum, Bladder, FemoralHeads).', '[INFO] Ready for execution.'. Below the console window are buttons for 'Run Extraction', 'Cancel', and a status bar showing 'Idle / Ready (6 plans selected for extraction)' and '100%'.

Tab 4: 4-  **Extraction & Analysis Options** を開き、出力したい項目を有効化します：

- **出力先ファイル設定 (Export File Destination):**
 - **Output CSV File:** 出力先 CSV ファイルのフルパス。
 - **Browse...:** 保存先フォルダとファイル名をダイアログで指定。
 - **Open Folder:** 指定した保存先フォルダを Windows エクスプローラーで開く。
- **カード 1: Plan Metadata & Beam Parameters:**
 - Planning Approver, Approval Date, Calculation Model, Normalization Mode, Clinical Protocol, Optimization Objectives。
 - Beam MU, Machine / Energy / Technique, Calculation Log (改行エスケープサニタイズ済み)。

- **カード 2: Complexity Analysis, Privacy & Output Formats:**

- **Plan Complexity Analysis:** Modulation Complexity Score (MCS), Edge Metric, Leaf Travel Length, Arc Length を自動計算。
- **Anonymize Patient ID & Redact Personal Info:** 院外研究用に患者 ID を SHA-256 でハッシュ化し、生年月日や承認者名を **REDACTED** にマスク（プライバシーバッジ付き）。
- **Simultaneously Export JSON Lines (.jsonl):** 機械学習・AI 解析用に **.jsonl** 形式を同時出力。
- **Bypass Structure Pre-Scan:** 事前輪郭スキンの確認をバイパス。

ステップ 6: データマイニング実行と進捗監視（画面最下部 & ログコンソール）

1. 画面最下部のコントロールバーにある「▶ **Run Extraction**」ボタン（鮮やかなオーシャンブルー）をクリックします。
2. 稼働ステータスバッジが **EXTRACTING** に切り替わり、進捗バーがリアルタイムに更新されます。
3. **ダークターミナルログコンソール:**
 - 完全な黒背景（**#090D16**）と視認性の高いオフホワイトテキスト（**#F1F5F9**）、等幅フォント（**Consolas**）を採用。長時間の監視でも目が疲れず高い視認性を維持。
 - 上部ミニツールバーの「📄 **Copy**」で全ログをクリップボードにコピー可能。
 - 「🗑️ **Clear**」でコンソールをクリア可能。
4. 中断したい場合は「❏ **Cancel**」ボタン（赤色 Danger スタイル）を押します（中断時もそこまでに抽出されたデータはファイルに安全に保存されます）。
5. 処理完了後、完了ダイアログが表示され、指定パスにデータが出力されます。

4. 出力ファイルの活用

4.1 Python / Pandas での読み込み例

```
import pandas as pd

# CSV の読み込み
df = pd.read_csv("DataMiningOutput.20260925120000.csv")
print(df.head())

# 欠損値 N/A は自動的に NaN として解釈されます
print(df["TotalDose[Gy]").describe())
```

4.2 JSON Lines (.jsonl) の読み込み例

```
import json

plans = []
with open("DataMiningOutput.20260925120000.jsonl", "r", encoding="utf-8") as f:
    for line in f:
        plans.append(json.loads(line))

print(f"Loaded {len(plans)} plans.")
# 各ビームの MU や最適化パラメータに階層的にアクセス可能
first_plan_beams = plans[0]["Beams"]
```

5. トラブルシューティング

現象	原因	対処法
起動時にエラーが発生する	実行端末に Eclipse ESAPI ランタイムが存在しない	Eclipse がインストールされているワークステーション上で実行してください。
事前スキャンが遅い	患者数が極めて多い状態でフィルタを指定していない	Patient ID や承認状態などの検索条件を指定して、スキャン対象を絞り込んでください。
特定の輪郭が出力されない	輪郭名の大文字小文字やアンダースコアの表記揺れ	Tab 2 の「Pre-Scan」を実行し、実際の Structure ID を確認した上で Target Alias を紐付けてください。
処理を中断したい	長時間処理を停止したい	「Cancel」ボタンをクリックしてください。1秒以内に現在の患者処理を完了して安全に終了し、途中までのデータが保存されます。

第3章

システムアーキテクチャ・設計仕様書

レイヤ分離構造、STA ワークスレッド、ストリーミングパイプライン、およびメモリ管理規約

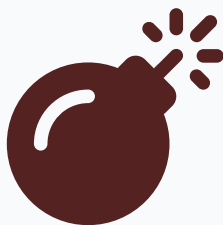
1. 全体アーキテクチャ概要

EclipseDataMiner は、Varian Eclipse Scripting API (ESAPI) を用いて数千～10,000件規模の放射線治療計画から線量・幾何・メタデータを高速・安全に抽出するスタンドアロン型 WPF アプリケーションです。

本システムは以下の **4つのコア設計思想** に基づいて設計されています：

1. **MVVM パターンと DTO 疎結合**: UI層、ビジネスロジック層、ESAPI依存層、出力層を明確に分離。
2. **STA ワークスレッド・アイソレーション**: ESAPI の Single-Threaded Apartment (STA) 制約を遵守し、UI スレッドを一切ブロックしない専用ワークスレッドを採用。
3. **ストリーミング・パイプライン**: メモリ肥大化を防ぐため、1患者・1プランごとにディスクへ即時フラッシュ。
4. **自己完結型単一バイナリ**: `Costura.Fody` により NuGet 依存アセンブリを内包し、Eclipse 端末への単一ファイル配備を実現。

2. レイヤー構成図



Syntax error in text
mermaid version 10.9.8

3. スレッドモデルとメモリ管理

3.1 専用 STA ワークスレッド

- ESAPI のオブジェクトモデルは STA (Single-Threaded Apartment) スレッドで初期化・実行される必要があります。
- UI スレッドでの同期呼び出し（フリーズ原因）を排除するため、`Thread.SetApartmentState(ApartmentState.STA)` で専用バックグラウンドスレッドを立ち上げます。
- `Application.CreateApplication()` は本スレッド内で生成され、処理完了またはキャンセル時に `Dispose()` されます。
- UI とのやり取りは `IProgress<ExtractionProgressInfo>` を介したメッセージングのみに限定されます。

3.2 厳格なメモリ管理（LOH・アンマネージドリーク対策）

1. 患者リソースの決定論的解放:

- 同時に開く患者は常に1名のみ。
- `try ... finally` ブロック内で確実に `Application.ClosePatient()` を呼び出し、例外発生時も患者ロックやリソース残留を防止。

2. 定期的ガベージコレクション:

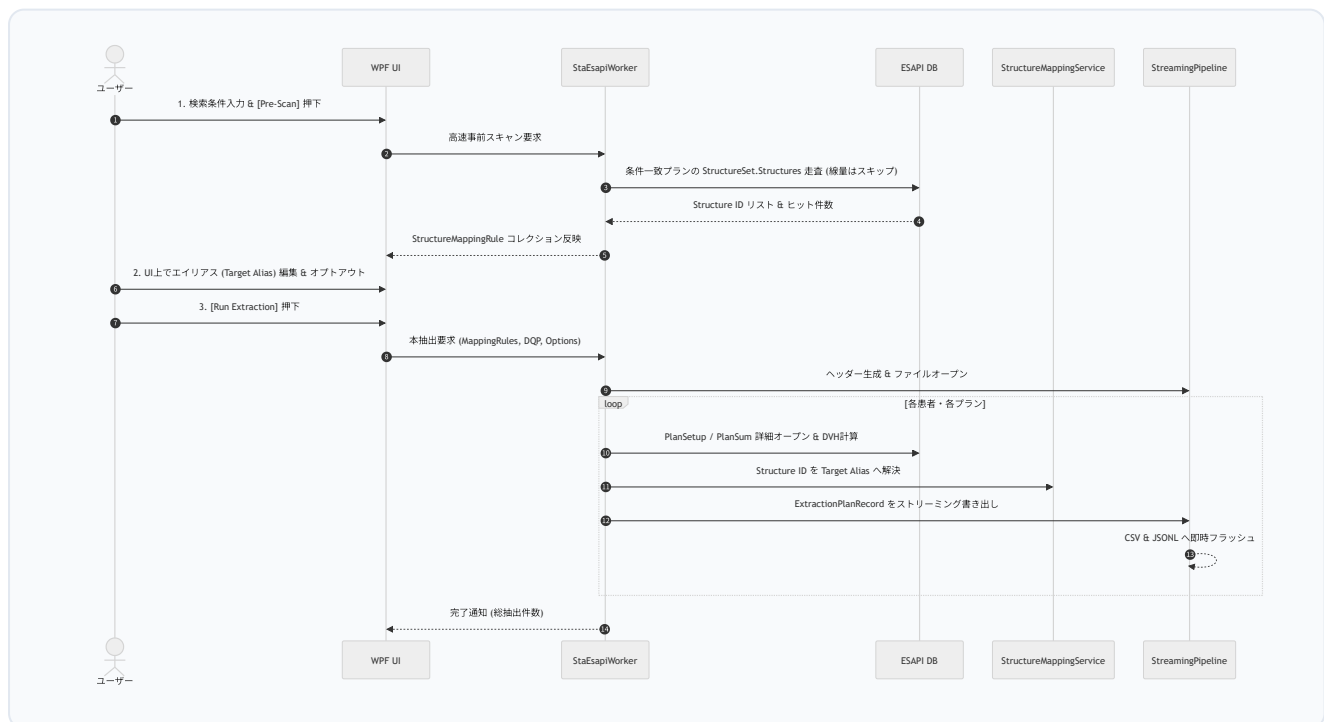
- 200 患者ごとに `System.GC.Collect()` および `System.GC.WaitForPendingFinalizers()` を明示的に呼び出し、ESAPI の内部キャッシュやアンマネージドメモリを定期解放。

3. ストリーミング書き出し:

- 抽出結果を全件メモリに蓄積せず、1 プランごとに `StreamWriter.WriteLine()` で即時ファイルへ出力。10,000 件走査時もアプリケーションのメモリ消費量は数十 MB 程度で平坦に推移します。

4. 事前マッピング&エイリアス統合アーキテクチャ

放射線治療計画のデータマイニングにおいて最大の課題となる「輪郭名の表記揺れ（例: PTV_60, ptv60, PTV-60Gy）」を解決するため、2段階のパイプラインを採用しています。



5. 出力フォーマット仕様

5.1 正規化 CSV 出力

- 文字コード:** UTF-8 (BOM なし / あり対応)
- 区切り文字:** カンマ (,)
- 1行1プラン:** 治療計画1件につき1行を出力するフラット構造。

- **1対N項目の集約:** ビーム情報、最適化条件等はセミコロン (;) で連結して1つのセルに格納。
- **サニタイズ:** 改行コード (CRLF, LF) は半角スペースに置換、カンマや二重引用符を含む文字列は `"` でエスケープ。
- **欠損値:** 未計算項目や非該当項目には `N/A` を出力。

5.2 JSON Lines (`.jsonl`) 出力

- **1行1JSON:** 各プランの全階層構造 (Beams, OptimizationObjectives, DvhMetrics 等) を保持したまま、改行区切りのJSONとしてシリアルライズ。
- **用途:** Python (Pandas / Polars)、PyTorch、scikit-learn 等での機械学習・統計解析パイプラインに最適。

5.3 匿名化処理

- `AnonymizeOutput` オプション有効時：
 - `Patient ID` : ソルト付き SHA-256 ハッシュ (64 桁 16 進数文字列) に置換。
 - `DateOfBirth` , `PlanningApprover` : `REDACTED` にマスク。

6. パッケージングとバイナリ互換性

- **フレームワーク:** .NET Framework 4.6.1 (Eclipse v16.1 / v15.6 互換)
- **ビルド構成:** x64 (AMD64)
- **Costura.Fody 設定:**
 - `CommunityToolkit.Mvvm.dll` , `System.Text.Json.dll` 等の NuGet 依存ライブラリを `EclipseDataMiner.exe` 内に埋め込み。
 - `VMS.TPS.Common.Model.API.dll` および `VMS.TPS.Common.Model.Types.dll` は `ExcludeAssemblies` に設定し、内包から除外 (Eclipse 端末側の公式 GAC / インストールアセンブリを参照)。

第4章

詳細設計仕様書 (Detailed Specification)

入出力データ仕様 (CSV / JSONL)、プラン複雑度指標 (MCS, Edge Metric, LT, AL)、および匿名化規約

1. システム概要

本システムは、Varian Eclipse Scripting API (ESAPI) を活用し、10,000件規模の放射線治療計画 (PlanSetup / PlanSum) からDVH指標およびメタデータを高速かつ安全に抽出するスタンドアロン・アプリケーションである。抽出データはデータクレンジングの負荷を最小化するため、正規化されたCSVおよび機械学習用途に最適なJSON Lines (JSONL) 形式でストリーミング出力される。

2. アーキテクチャ設計

- **プラットフォーム:** .NET Framework 4.6.1 (Eclipse v16.1 準拠) / x64ターゲット
 - プロジェクト形式: SDK-style csproj / `<LangVersion>10.0</LangVersion>`
- **UIフレームワーク:** WPF (Windows Presentation Foundation)
- **デザインパターン:** MVVMパターン (`CommunityToolkit.Mvvm` を利用)
- **プロジェクト構成:**
 - 単一メインプロジェクト (`EclipseDataMiner`) + 単体テストプロジェクト (`EclipseDataMiner.Tests`)
 - レイヤー構成: Models (DTO), ViewModels, Views, Services, Helpers
- **中間データモデル (DTO) 疎結合アーキテクチャ:**
 - ESAPIオブジェクトから `ExtractionPlanRecord` などの独立した抽出DTOモデルへマッピング。
 - CSV/JSONL出力、サニタイズ、集計ロジックをESAPI非依存で実装し、オフライン環境でも100%単体テスト可能とする。
- **非同期・スレッドモデル:**
 - UIフリーズを防止するため、専用のSTA (Single Threaded Apartment) ワークスレッドを起動してバックグラウンド処理を実施。
 - ESAPIのSTA制約に従い、ESAPIオブジェクトへのアクセスループは直列 (シーケンシャル) で実行する。
`Parallel.ForEach` などのマルチスレッド処理は厳禁とする。
- **データ出力アーキテクチャ:**
 - メモリ肥大化を防ぐため、1患者の処理完了ごとにファイルへ書き出す「ストリーミング出力パイプライン」を採用。
- **パッケージング:**
 - `Costura.Fody` を導入し、依存NuGetライブラリを内包した単一EXE (`EclipseDataMiner.exe`) を生成 (※ESAPI DLLは除外設定)。

3. 機能要件

3.1. 検索・フィルタリング機能

- **階層的AND/OR検索:**
 - **フィールド内OR検索:** カンマ(,)区切り入力による複数条件のOR検索 (例: PlanID = VMAT, IMRT)
 - **グローバル論理切替:** 異なる条件間の結合を「すべて満たす(AND)」か「いずれかを満たす(OR)」かで切り替え可能。
- **検索対象:** Patient ID, Course ID, Plan ID, 1回線量, 分割回数, 総線量, 承認ステータス。
- **PlanSum (合算計画) 対応:**
 - オプションで「PlanSumを含める」チェックボックスを用意 (デフォルトOFF)。
 - PlanSum抽出時は、PlanSumに存在しない項目 (Beam情報や最適化設定等) に自動で N/A を出力。

3.2. 事前マッピング (2ペイン構成 & リアルタイムプレビュー)

- **2ペイン分離アーキテクチャ:**
 - **左ペイン (ルール定義辞書):** 永続化されるマッピングルール (Pattern, MatchMode, TargetAlias, IsSelected)。何度事前スキャンを実行してもロード済み・定義済みのルールは一切消去・上書きされない。
[▲ Up] / [▼ Down] ボタンにより評価順序を直感的に並び替え可能。
 - **右ペイン (スキャン結果&適用プレビュー):** 検索条件に合致する対象プラン内の全 Structure.Id および出現件数を収集し、左ペインのルールを適用した解決結果 (Resolved Alias, Status) をリアルタイムにプレビュー表示。
- **ルール重複・競合時の優先順位 (特異度優先 + 先頭優先):**
 1. 完全一致 (Exact) を最優先で評価。
 2. 次に 部分一致 (Contains) を評価。
 3. 最後に 正規表現 (Regex) を評価。
 4. 同一マッチモード内では、リストの上にあるルールが優先される (Up/Down ボタンで順序制御)。
 5. 完全に同一の Pattern および MatchMode を持つルールの重複登録は自動検知・防止。
- **Target Alias (統合名) が重複する場合の挙動:**
 - **意図的な表記揺れ統合 (異なる症例間の同一臓器):** 出力 CSV 上で同一の単一系列 (例: PTV-VoLume[cc] , PTV-Max dose[Gy] , PTV-D95[Gy]) に集約出力される (本機能の主目的)。
 - **同一プラン内での競合:** 同一プラン内に同一 Target Alias にマッチする輪郭が複数存在する場合、CSV 列には先頭一致した輪郭の値が出力され、JSON Lines 出力には両方の輪郭オブジェクトが階層保持される。
 - **プレビューでの可視化:** 同一 Target Alias に複数の生輪郭が統合される場合、右ペインのステータスに [統合: N件] と明記され、ユーザーが意図しない集約を即座に確認可能。
- **設定の永続化:** ルール定義辞書は独立した JSON ファイルとして保存・読み込み可能。
- **スキャン結果からのワンクリック取り込み:** スキャンで見つかった輪郭をワンクリックでルール定義に追加可能。
- **バイパス機能:** 定型業務向けに事前スキャンをスキップし、本検索へ直行するオプションを搭載。未スキャン時は誤操作防止の安全確認ダイアログを表示。

3.3. 抽出データ機能

- **基本DVH統計量の自動出力:** 全対象輪郭について、個別の DQP 設定によらず `Volume[cc]` , `Max dose[Gy]` , `Mean dose[Gy]` , `Min dose[Gy]` を自動的に必ず出力する。
- **動的DQP指標 (Dose Quality Parameters):** 現行 5 列形式 (`structureName` , `DQPtype` , `DQPvalue` , `InputUnit` , `OutputUnit`) により、 `Dose (D)` , `Volume (V)` , `DoseComplement (DC)` , `ComplementVolume (CV)` を任意指定して抽出。
- **相対線量の正規化:** 相対線量 (例: V70% 等) の計算基準には、プラン情報の処方総線量 (`PlanSetup.TotalDose`) を使用する。
- **照射パラメータ:** MU, Machine, Energy, Tech., PlanType (1プラン複数ビームは1セルに集約)。
- **計画メタデータ:** Calc Model, Normalization Mode, Clinical Protocol, Optimization Objectives。
- **Calculation Log:** 計算ログを出力可能 (サニタイズ処理必須)。
- **プラン複雑性評価 (Plan Complexity):** MU/cGyに加え、オプションで文献に準拠した幾何学的照射野複雑度指標 (MCS / MCSv [Masi 2013, McNiven 2010], Edge Metric [Younge 2012], Leaf Travel Length, Arc Length) を自動計算。
- **匿名化出力:**
 - Patient ID を SHA-256 ハッシュ値に置換。
 - 生年月日 (DateOfBirth) および計画承認者名 (Planning Approver) を空欄または固定文字列 (`REDACTED`) にマスク。

4. 出力データ仕様

- **線量単位の正規化 (Gy統一):**
 - 取得した `DoseValue.Unit` を判定し、 `cGy` は `Gy` に自動換算して出力する。CSVヘッダーには `[Gy]` 等の単位を明記する。
- **CSV出力仕様:**
 - 1行 = 1プラン (フラット形式)。
 - 列の配置順序: 基本計画情報 → オプション情報 → 各輪郭の自動基本統計量 (`<Structure>Volume[cc]` , `<Structure>Max dose[Gy]` , `<Structure>Mean dose[Gy]` , `<Structure>Min dose[Gy]`) → DQP 指定指標 (`<Structure>D95%[Gy]` , `<Structure>V70[%]` 等)。
 - 1対Nのデータ(Beam情報, Optimization Objectives等)は `;` で連結して1つのセルに格納。
 - 改行やカンマを含む文字列(Calculation Log等)は、改行をスペースに置換し `"` でエスケープした上でダブルクォーテーションで囲む。
 - 欠損データや該当しない項目には `N/A` を出力する。
- **JSONL (JSON Lines) 出力仕様:**
 - 機械学習・AI解析向けに、オプションで `.jsonl` 形式を同時出力。
 - ESAPIの階層構造 (Plan > Beams, Objectives) をリストや辞書型として保持したまま、1プラン = 1行のJSONオブジェクトとしてシリアル化する。

5. ESAPI制御・実装仕様

5.1. メモリ管理の厳格化

- **患者リソースの解放:** 同時にメモリに展開できる患者は1名のみ。抽出ループ内で1患者の処理が終わるたびに必ず `Application.ClosePatient()` を `finally` ブロックで実行する。
- **ガベージコレクション:** 200件処理するごとに `System.GC.Collect()` を明示的に呼び出し、アンマネージドリソースのメモリリークを防止する。

5.2. 拡張メソッド・サニタイズ処理 (コード指針)

- **DoseNormalizationHelper:** `DoseValue` から安全にGy値を取得する拡張メソッド `ToGy()` を実装し、これを經由して線量値を取得する。
- **StringBuilderの利用:** CSVの行構築や1対Nの文字列連結には必ず `StringBuilder` を使用する。
- **フェイルセーフ対応:** 輪郭の未存在、線量未計算、`PlanSum` における最適化パラメータの不在など、Null参照が発生しうる箇所には徹底したNullチェックを実装する。

6. UI / デザインシステム設計仕様

6.1. デザインシステム & カラートークン

長時間の臨床・研究データ抽出作業における眼精疲労軽減と高い視認性を両立するため、医療系エンタープライズに最適化された **Slate & Ocean Cyan** テーマを採用。

トークン名	カラーコード	用途
Primary	#0284C7 (Sky-600)	アクションバー主要ボタン (Run Extraction)、フォーカスボーター
Primary Hover	#0369A1 (Sky-700)	プライマリボタンのホバー演出
Dark Header / Console	#0F172A (Slate-900)	アプリケーションタイトルバー、ターミナルログコンソール背景
Window Background	#F8FAFC (Slate-50)	全体ウィンドウ背景
Card / Surface	#FFFFFF	各セクションのカード背景、DataGrid 背景
Border / Divider	#E2E8F0 (Slate-200)	カード境界線、グリッド区切り線、入力枠
Danger	#EF4444 (Red-500)	緊急停止ボタン (Cancel)、削除系操作
Warning / Accent	#F59E0B (Amber-500)	PlanSum 有効時バッジ、注意喚起ノート
Success / Ready	#10B981 (Emerald-500)	稼働ステータスバッジ (READY)
Font Family	Segoe UI / Consolas	UI基本フォント (Segoe UI)、ログ/コード等幅フォント (Consolas)

6.2. 主要コンポーネント設計

1. トップアクションバー:

- アプリケーションロゴ、バージョン表示、リアルタイム稼働ステータスバッジ（**READY** / **PRE-SCANNING** / **EXTRACTING**）を常時表示。
- 実行制御（Run: Primary / Cancel: Danger）と出力先設定（Set Path / Open Folder）を右上に集約。

2. 検索条件カード:

- カンマ区切りの複数キーワード入力に対応したテキストボックス。
- **AND** / **OR** を直感的に切り替えられるセグメントボタンスタイル。
- 承認状態チェックボックスおよび PlanSum 選択時の警告バッジ。

3. 2ペイン輪郭マッピングタブ:

- 左右ペイン間にドラッグ可能な **GridSplitter** を配置。
- **左ペイン（ルール定義）**: 優先順位入替（▲ Up / ▼ Down）、追加・削除、特異度優先探索（**Exact** > **Contains** > **Regex**）の制御。
- **右ペイン（事前スキャン&プレビュー）**: 検出輪郭一覧、出現頻度（Hits）、解決先エイリアス（太字強調）、重複集約時の明示注記（**【統合: N件】**）、行ダブルクリックによる即時ルール追加、テキスト&ステータス別（**ALL** / **Unmapped Only** / **Mapped Only** / **Excluded Only**）リアルタイム・クイックフィルタバー。

4. DQP 設定タブ:

- 基本DVH統計量（Volume, Max, Mean, Min）自動出力および処方総線量正規化を通知する情報カード。
- 直感的な行追加（+ Add DQP）および行削除（- Delete Selected）ボタン。

5. オプションタブ（2カラムカード）:

- 左カラム: 計画メタデータおよびビームパラメータ。
- 右カラム: 複雑性指標計算、個人情報匿名化（プライバシー強調バッジ付き）、JSONL 同時出力、事前スキャンバイパス。

6. ログコンソール&プログレスバー:

- 完全な黒背景（**#090D16**）と視認性の高い等幅テキスト（**#F1F5F9**, **Consolas**）によるターミナルコンソール。
- ミニツールバー（ Copy /  Clear）を配置。
- 角丸プログレスバー上に進捗パーセンテージ（**{0}%**）とステータステキストを重ねて常時表示。

7. テスト・品質保証 (QA) 仕様

自動検証パイプライン（**test.bat**）により、MSBuild x64 Release ビルドおよび MSTest（計 50 件）を 100% 自動実行し、コードの健全性と計算正確性を担保。

7.1. テストスイート構成（計 50 件）

1. 単位正規化テスト (**DoseNormalizationTests.cs** - 4件):

- **cGy** / **Gy** 相互変換、文字列オーバーロード、厳密な数値保持。

2. 文字列サニタイズ・機密保護テスト (**StringSanitizerTests.cs** - 6件):

- CSV 改行・カンマ・ダブルクォートエスケープ、SHA-256 匿名化ハッシュ、個人情報 **REDACTED** マスク、欠損値 **N/A** 変換。

3. ストリーミングエクスポートテスト ([StreamingExportTests.cs](#) - 6件):

- 1プラン1行のフラット CSV 出力、基本統計量+動的 DQP 列生成、線量 0 Gy / 特殊文字 / 欠損値を含むフォーマットトレランス出力、階層構造を保持した JSONL 出力および `System.Text.Json` パース検証。

4. 検索フィルタ・パーステスト ([SearchFilterTests.cs](#) - 9件):

- 患者 ID の OR 検索、グローバル AND / OR 論理判定、PlanSum 包含・除外判定、承認状態判定、AND/OR トグル連動、カンマ区切りパーサーの連続カンマ・全角半角スペース・null サニタイズ。

5. 輪郭マッピング・ルール解決テスト ([StructureMappingTests.cs](#) - 14件):

- `Exact` / `Contains` / `Regex` マッピング、特異度優先探索 (`Exact` > `Contains` > `Regex`)、重複集約時の自動注記 ([統合: N件])、構文エラー正規表現の安全な無視 (例外非スロー)、日本語・特殊記号対応、順序入替 (▲/▼)、JSON 保存読込、DQP/ログコマンド。

6. 幾何アルゴリズム・複雑性テスト ([PlanComplexityTests.cs](#) - 4件):

- Varian HD120 (中央 32 枚 2.5 mm, 外側 28 枚 5.0 mm) 幾何座標計算。
- Millennium 120 (中央 40 枚 5.0 mm, 外側 20 枚 10.0 mm) 幾何座標計算および非対称性防止。
- 未知 MLC モデルに対するフェイルセーフ。
- コントロールポイント間リーフトラベル移動距離 (絶対値和) 計算。

7. ViewModel・状態遷移テスト ([MainViewModelTests.cs](#) - 7件):

- `IsRunning` に連動した Run / PreScan / Cancel コマンドの多重実行防止 (排他制御 `CanExecute`)。
- 初期出力先 CSV パス生成。
- 進捗パーセンテージおよびステータステキスト更新。
- プレビュー項目のダブルクリック追加および重複防止。
- プレビューのリアルタイム・テキストフィルタおよびステータス別絞り込み (`Unmapped Only` 等)。

第5章

臨床受入試験（コミッショニング）手順書

受入試験プロトコル、幾何・線量指標の整合性検証、および臨床承認署名票

本ドキュメントは、Varian Eclipse ESAPI 治療計画データマイニング・スタンドアロンアプリケーション **EclipseDataMiner (v2.3 / Eclipse v15.6 & v16.1 対応)** を施設の臨床・研究運用に投入する前に実施すべき**コミッショニング（受入試験・臨床妥当性検証）の実施基準、検証項目チェックリスト、および安全管理手順**を定めたものです。

NOTE

EclipseDataMiner の全機能は ****完全 Read-Only 動作**** です。患者データベースや治療計画データの変更・保存（`SaveModifications` 等）は一切行いません。安全な読み取り専用アクセスですが、大量の計画を走査するため、必ず本手順書に従ってテスト環境または代表症例データセットにて検証を実施し、施設の医学物理責任者の承認を得て運用を開始してください。

1. コミッショニング方針と準拠ガイドライン

EclipseDataMiner のコミッショニングは、以下の標準的医学物理・放射線治療安全ガイドラインに準拠して実施します：

- **AAPM TG-275:** 放射線治療計画における安全管理と独立データ検証手順
- **AAPM TG-263:** 放射線治療における輪郭・線量体積指標の標準的命名規約
- **ESTRO Booklet No. 9:** 治療計画における標的体積（CTV / PTV）およびリスク臓器（OAR）評価ガイドライン
- **AAPM TG-101 / ICRU Report 83:** 高精度放射線治療における線量処方・DVH 統計評価基準

基本方針

1. **真値との厳密一致:** Eclipse 画面上の DVH 統計ウィンドウに表示される数値（Volume, Max dose, Mean dose, Min dose, D95%, V20Gy 等）と、本ツールで抽出された数値が完全に一致することを確認（許容誤差 $\leq 0.01 \text{ Gy} / 0.01 \text{ cc} / 0.01\%$ ）。
2. **処方総線量による正規化整合性:** 相対線量指標（例: V70% 等）の計算基準がプランの処方総線量（**TotalDose**）と厳密に一致することを確認。
3. **無停止・メモリ安全性:** 1,000 件以上の連続計画走査において、UI がフリーズせず、メモリリーク（Working Set の異常肥大）が発生しないことを実機で確認。
4. **患者個人情報の完全保護:** 匿名化モード有効時に、出力ファイル（CSV / JSONL）から生患者 ID、生年月日、承認者氏名が完全に排除されていることを確認。

2. 検証環境と前提条件

項目	検証基準環境
TPS バージョン	Varian Eclipse v15.6 / v16.1
OS / ハードウェア	Windows 10 / 11 64-bit、16GB RAM 以上
ランタイム	.NET Framework 4.6.1 以上
実行権限	ESAPI スクリプト実行権限（臨床用または研究用端末アカウント）
検証用テスト計画群	① 既知の代表的症例（前立腺がん VMAT、頭頸部がん IMRT、肺 SBRT 等） ② 合算計画（PlanSum）を含む症例 ③ 未計算・未承認・最適化設定のない例外症例

3. カテゴリ別検証チェックリスト

3.1 検索フィルタリング精度テスト

- **[] 複数 ID 検索:** カンマ区切り（例: ID001, ID002）で指定した患者が漏れなく抽出されること。
- **[] グローバル論理切替 (AND / OR):**
 - **AND** 選択時: 全条件（線量、分割回数、承認状態等）を満たす計画のみが抽出されること。
 - **OR** 選択時: いずれかの条件を満たす計画が抽出されること。
- **[] 承認状態フィルタ:** Unapproved, Plan approved, TRT approved の選択が正しく反映されること。
- **[] 合算計画 (PlanSum):**
 - 「Include PlanSum」 OFF 時: 単一計画 (PlanSetup) のみが対象となること。
 - 「Include PlanSum」 ON 時: 合算計画 (PlanSum) も漏れなく抽出され、不在項目（ビーム情報等）が N/A で安全に埋められること。

3.2 輪郭事前スキャン (Pre-Scan) & エイリアス統合テスト

- **[] 高速事前スキャン:** 対象計画内の全 Structure.Id が漏れなくリストアップされ、ヒット件数 (MatchedCount) が集計されること。
- **[] 完全一致 (Exact):** PTV-PROST 等の完全一致マッピングが正しくエイリアスに統合されること。
- **[] 部分一致 (Contains):** prost 等の部分一致により複数の表記揺れが統合されること。
- **[] 正規表現 (Regex):** PTV.*|ptv.* により大文字小文字・サフィックス付き輪郭が単一の PTV カラムに集約されること。
- **[] オプトアウト (除外):** チェックを外した輪郭（例: BODY, CouchInterior）が抽出から完全に除外されること。
- **[] JSON 永続化:** Save Rules (JSON) / Load Rules (JSON) によりルールが完全再現されること（Templates/StructureMapping_Prostate.json の動作確認含む）。

3.3 基本 DVH 統計量 & 線量正規化の検証

- **[] 単位自動正規化 (Gy統一):** ESAPI の内部単位が **cGy** の場合でも、出力 CSV / JSONL ではすべて **Gy** に統一されていること。
- **[] 4大基本統計量の常時自動出力:** 全対象輪郭について、個別の DQP 登録なしに以下の 4 列が正しく出力されること：
 - **<Structure>Volume[cc]** : Eclipse 輪郭体積と一致 (許容誤差 ≤ 0.01 cc)
 - **<Structure>Max dose[Gy]** : Eclipse DVH 統計の Max Dose と一致 (許容誤差 ≤ 0.01 Gy)
 - **<Structure>Mean dose[Gy]** : Eclipse DVH 統計の Mean Dose と一致 (許容誤差 ≤ 0.01 Gy)
 - **<Structure>Min dose[Gy]** : Eclipse DVH 統計の Min Dose と一致 (許容誤差 ≤ 0.01 Gy)

3.4 動的 DQP の計算精度検証

- **[] Dose at Volume (D):**
 - **D95[Gy]** : 95% 体積線量が Eclipse 表示値と一致すること。
 - **D0.1cc[Gy]** : 絶対体積 0.1 cc の線量が Eclipse 表示値と一致すること。
 - **D95[%]** : 相対出力指定時、パーセンテージで正しく出力されること。
- **[] Volume at Dose (V):**
 - **V20Gy[%]** : 20 Gy 照射体積割合が Eclipse 表示値と一致すること。
 - **V40Gy[cc]** : 絶対体積 cc で正しく出力されること。
 - **V70[%]** : 処方総線量 (**TotalDose**) の 70% に対する体積割合が正しく算出されること。
- **[] Dose Complement (DC) & Complement Volume (CV):**
 - 補集体積に対する線量および指定線量未満の補集体積が正確に計算されること。
- **[] DQP CSV テンプレート:** **Templates/DQPList_Prostate.csv** がエラーなくロードされ、期待通りの列が出力されること。

3.5 照射パラメータ・プラン複雑度の検証

- **[] Beam MU:** 全照射野の MU 値が **B1:145.2;B2:138.6** の形式で正しく連結出力されること。
- **[] Machine / Energy / Technique:** 装置名、エネルギー (6X, 10X 等)、照射技法 (ARC, STATIC 等)、MLCタイプ (VMAT, STATIC 等) が正確に出力されること。
- **[] Modulation Complexity Score (MCS) / Edge Metric (EM):** 計算オプション有効時、VMAT / IMRT プランの複雑度指標が正しく出力されること。
- **[] 計算ログ (Calculation Log):** アルゴリズム計算ログ内の改行コードがスペースに置換され、CSV 構造を破壊しないこと。

3.6 プライバシー保護・患者データ匿名化検証

- **[] Patient ID ハッシュ化:** 患者 ID が不可逆な SHA-256 ハッシュ値 (64 文字の 16 進文字列) に置換されること。同一患者 ID は常に同一のハッシュ値に変換されること。
- **[] 個人情報マスキング:** 生年月日 (DateOfBirth) および承認者氏名 (PlanningApprover) が **REDACTED** にマスクされ、個人が特定できないこと。

3.7 ストリーミング出力パイプライン & JSONL 同時出力の検証

- **[] 1プラン即時フラッシュ:** 抽出が完了したプランごとに CSV / JSONL ファイルへ即座に書き出され、ファイルサイズがリアルタイムに増加すること。
- **[] JSON Lines フォーマット:** 出力された `.jsonl` ファイルが標準的な JSON パーサー (Python `json.loads` 等) で 1 行ずつ正常に読み込めること。

4. 耐久性・フェイルセーフ・異常系耐性テスト

- **[] 大量計画連続走査:** 1,000 件以上の計画を連続抽出した際、プロセス (`EclipseDataMiner.exe`) のメモリ使用量が一定 (200MB以下) で安定推移し、Out of Memory が発生しないこと (200件ごとの GC 動作確認)。
- **[] 協調キャンセル動作:** 抽出処理の途中で「 Cancel」ボタンを押下した際、即座に安全に中断され、そこまでに抽出されたデータが破損なく CSV に保存されていること。
- **[] 欠損データ耐性:**
 - 線量未計算のプラン
 - 輪郭セット (StructureSet) が存在しないプラン
 - 最適化設定 (OptimizationSetup) が存在しない 3D-CRT プラン
上記のような不完全データが含まれていてもクラッシュせず、該当項目に `N/A` を出力して次の計画へスキップ・継続できること。
- **[] ファイルロック検知:** 出力先 CSV ファイルが Excel 等で開かれていて書き込めない場合、分かりやすいエラーメッセージを表示してクラッシュを回避すること。

5. 受入試験完了確認・臨床承認記録票

検証項目	合否判定	検証日	検証担当者	備考 / エビデンスファイル
1. 検索フィルタ・PlanSum 判定	合格 / 不合格	2026/ /		
2. 輪郭事前スキャン・エイリアス	合格 / 不合格	2026/ /		
3. 基本 DVH 統計量 (Gy正規化)	合格 / 不合格	2026/ /		
4. 動的 DQP (D, V, DC, CV) 精度	合格 / 不合格	2026/ /		
5. 照射パラメータ・プラン複雑度	合格 / 不合格	2026/ /		
6. 匿名化・プライバシー保護	合格 / 不合格	2026/ /		
7. ストリーミング・JSONL 出力	合格 / 不合格	2026/ /		
8. 耐久性・メモリ・キャンセル安全性	合格 / 不合格	2026/ /		

総合判定および臨床承認

本ソフトウェア (EclipseDataMiner v2.3) のコミッショニングを実施し、上記の全受入基準を満たしていることを確認しました。施設の臨床・研究データ抽出ツールとしての運用を承認します。

- 承認日: 2026 年 _ 月 _ 日
- 医学物理責任者 (Chief Medical Physicist): __ (印)
- 放射線治療科科長 (Department Director): __ (印)

第6章

トラブルシューティング・FAQ

ESAPI 権限エラー、メモリ管理、輪郭表記揺れの解決、およびよくある質問

本ドキュメントは、**EclipseDataMiner (v2.3 / Eclipse v15.6 & v16.1 対応)** の起動、環境設定、UI 操作、検索フィルタリング、輪郭事前マッピング、DQP 指標計算、およびストリーミング CSV / JSONL 出力において発生するエラー・警告メッセージの原因と具体的な対処方法をまとめたトラブルシューティングガイドです。

1. 起動・環境関連トラブル

1.1 ESAPI DLL が見つからない (`FileNotFoundException`)

- **現象:** `EclipseDataMiner.exe` を起動しようとすると、`Could not load file or assembly 'VMS.TPS.Common.Model.API.dll'` というエラーメッセージが表示されて即座に終了する。
- **原因:**
 - 本ツールはスタンドアロン型 ESAPI アプリケーションであるため、Eclipse がインストールされていない PC や、ESAPI のインストールパスが標準と異なる環境では DLL をロードできません。
 - `Costura.Fody` による依存内包では、Varian の規約およびライセンス保護のため ESAPI DLL は意図的に除外されています。
- **対処方法:**
 - **Eclipse 端末上で実行:** Varian Eclipse クライアントまたは TBox（開発・テスト端末）上で実行してください。
 - **DLL の手動配置:** 開発・検証環境で実行する場合は、`EclipseDataMiner.exe` と同じフォルダに `VMS.TPS.Common.Model.API.dll` および `VMS.TPS.Common.Model.Types.dll` をコピーして配置してください。

1.2 .NET Framework バージョン不一致で起動しない

- **現象:** 起動時に `.NET Framework Initialization Error` が表示される。
- **原因:** 端末に .NET Framework 4.6.1 以上がインストールされていません。
- **対処方法:**
 - Windows の機能の有効化または Microsoft 公式サイトより、.NET Framework 4.6.1 以上（推奨: 4.8）をインストールしてください。

1.3 スクリプト実行権限エラー / スタンドアロン実行権限

- **現象:** アプリケーション起動直後、または抽出実行時に `Access Denied` や `User has insufficient rights` が発生する。
- **原因:** ログイン中の Windows アカウントに、ESAPI スタンドアロン実行権限（臨床データベースまたは研究データベースへの読み取り権限）が付与されていません。
- **対処方法:**

- Eclipse のユーザー管理者（System Administrator）に依頼し、該当アカウントの ESAPI 権限（Scripting / Read Rights）を有効化してください。

2. 検索・抽出処理中のトラブル

2.1 処理中に UI がフリーズする / 応答なしになる

- **現象:** 検索や抽出の実行中、ウィンドウのタイトルバーに「応答なし」が表示され、操作を受け付けなくなる。
- **原因:** v1.0 以前の旧実装では UI スレッド上で直接 ESAPI ループを実行していたためブロックが発生していました。
- **対処方法:**
 - **v2.3 へのアップデート:** 最新の v2.3 では専用の STA バックグラウンドワーカースレッド（`StaEsapiWorkerService`）に分離されているため、処理中も UI は完全に軽快に動作し、進捗バーやキャンセルボタンがリアルタイムに応答します。

2.2 大量計画抽出時にメモリ不足（`OutOfMemoryException`）で落ちる

- **現象:** 1,000 件～5,000 件以上の計画を走査している途中でメモリ使用量が 4GB を超え、`OutOfMemoryException` が発生して強制終了する。
- **原因:**
 - ESAPI はアンマネージド C++ コアで構成されており、`ClosePatient()` の呼び出し漏れや GC（ガベージコレクション）の遅延により内部メモリが蓄積します。
 - メモリ上に全抽出データを蓄積してから最後にファイル出力する設計の場合に発生します。
- **対処方法:**
 - **v2.3 のストリーミングパイプラインの活用:**
 - v2.3 では 1 プラン抽出完了ごとにディスクへ即時ストリーミングフラッシュされます。
 - 200 患者走査ごとに明示的な `GC.Collect()` および `GC.WaitForPendingFinalizers()` が自動実行され、メモリ消費量は常に数十 MB～100MB 程度で平坦に保たれます。

2.3 途中で処理を中止したい / キャンセル時のデータ保存

- **現象:** 処理に時間がかかりすぎるため中断したいが、強制終了（タスクマネージャー等）すると抽出済みデータが消えてしまう。
- **対処方法:**
 - 画面上部アクションバーの「 Cancel」ボタンを押下してください。
 - 協調的キャンセル（`CancellationToken`）により、現在処理中の患者を安全に閉じた上で処理が停止します。
 - ストリーミング出力により、キャンセル直前までに抽出されたすべての行は CSV / JSONL ファイルに安全に保存されています。

2.4 特定の患者・計画でエラーが出て抽出が中断する

- **現象:** 線量未計算のプランや最適化設定がないプランに遭遇した際、例外が発生してツール全体が停止する。
- **対処方法:**

- v2.3 では多層フェイルセーフ機構が組み込まれており、輪郭欠落、線量未計算、PlanSum 不在項目などは自動的に検知され、該当列に `N/A` を出力して安全に次の計画へスキップ・継続します。

3. DQP・輪郭・ファイル出力トラブル

3.1 出力 CSV の DQP 列がすべて `N/A` になる

- **現象:** 抽出結果の CSV で、`<Structure>-D95%[Gy]` などの DQP 列の値がすべて `N/A` になる。
- **主な原因:**
 1. DQP 設定の `structureName` と、実際の患者の輪郭名（または Target Alias）が一致していない。
 2. 輪郭事前スキャン（Pre-Scan）で該当輪郭の「**Extract**」チェックボックスが外れている（オプトアウト）。
 3. プランに線量が計算されていない（`plan.Dose == null`）。
- **対処方法:**
 - **Pre-Scan の活用:** 本検索の前に「Pre-Scan Structures」を実行し、実際の輪郭名を確認してエイリアス（Target Alias）を DQP 設定と一致させてください。
 - **大文字・小文字の確認:** 照合はインセンシティブ（大文字小文字無視）ですが、全角半角やスペース（`PTV_60` と `PTV 60`）の不一致に注意してください。

3.2 輪郭事前マッピングで表記揺れが統合されない

- **現象:** `PTV_60` と `ptv60` が別々の列に出力されてしまう。
- **原因:** マッチングルール（Match Mode）が `Exact`（完全一致）のままになっている。
- **対処方法:**
 - Tab 1 で対象ルールの **Match Mode** を `Contains`（部分一致）または `Regex`（正規表現、例: `PTV.*|ptv.*`）に変更し、**Target Alias** を共通の名称（例: `PTV`）に設定してください。

3.3 CSV 保存時に「プロセスはファイルにアクセスできません」エラーが出る

- **現象:** 抽出開始時に `The process cannot access the file because it is being used by another process` エラーが発生する。
- **原因:** 出力先に指定した CSV ファイルが **Microsoft Excel 等の別アプリケーションで開かれたまま** になっています。Excel は開いているファイルに対して排他ロックをかけるため、外部ツールからの書き込みが拒否されます。
- **対処方法:**
 - Excel 等で開いている該当 CSV ファイルを閉じてから、再度「▶ Run Extraction」をクリックしてください。

3.4 Excel で CSV を開くと文字化けする

- **現象:** 出力された CSV を Excel でダブルクリックして開くと、日本語部分（患者名、ログ等）が文字化けする。
- **原因:** Excel はデフォルトで Shift-JIS として CSV を開くため、UTF-8 エンコードの CSV で文字化けが発生します。
- **対処方法:**
 - **BOM 付き UTF-8 出力:** 本ツールの CSV 出力は Excel 互換の UTF-8 (BOM付き) で書き出されるため、通常はそのまま開けます。

- **Excel の「データ」タブから読み込み:** Excel の「データ」→「テキストまたは CSV から」を選択し、文字コードに「65001: Unicode (UTF-8)」を指定してインポートしてください。

4. よくある質問 (FAQ)

Q1. PlanSum (合算計画) で抽出できない項目があるのはなぜですか？

A: ESAPI の仕様上、PlanSum には単一のビーム照射野 (Beam)、MLC、MU、および最適化目標 (Optimization Objectives) が存在しません。本ツールでは、PlanSum に存在しない項目に対して安全に N/A を出力し、DVH 統計量や DQP 指標のみを正確に抽出します。

Q2. 相対線量指標 (例: V70%) の 100% 基準線量は何ですか？

A: プラン情報の「処方総線量 (PlanSetup.TotalDose)」を 100% の基準として計算します。処方線量が未定義の例外的なケースでは、安全フォールバックとして計画内最大線量 (dvh.MaxDose) が参照されます。

Q3. Dmean, Dmax, Dmin は DQP リストに登録する必要がありますか？

A: **登録不要です。** 対象の全輪郭について、個別の DQP 登録なしに <Structure>-Volume[cc] , <Structure>-Max dose[Gy] , <Structure>-Mean dose[Gy] , <Structure>-Min dose[Gy] が自動的に必ず出力されます。DQP リストには、可変パラメータを伴う指標 (D95%, V20Gy, D0.1cc 等) のみを登録してください。

Q4. Python (Pandas / PyTorch) でデータを読み込む最適な方法は？

A:

- 表形式の統計解析には **CSV 出力** (`pd.read_csv("output.csv")`) をご利用ください。
- ビーム詳細や最適化パラメータなど階層構造を含む機械学習用途には、オプションの **JSON Lines** (`.jsonl`) 同時出力 を有効化し、 `json.loads()` で読み込むのが最適です (詳細は [docs/MANUAL.md](#) を参照)。

第7章

開発者ガイド・コーディング規約

MSBuild x64 ビルド、単体テスト規約、コレクション同期規約、および PR ガイドライン

本ドキュメントは、**EclipseDataMiner** の開発に参加する開発者・医学物理士のためのガイドライン、開発環境の構築手順、コーディング規約、テスト方針、およびリリース手順をまとめたものです。

1. 開発環境の要件

- **OS:** Windows 10 / 11 (64-bit)
- **IDE:** Visual Studio 2022 Community / Professional 以上
 - 必須ワークロード: **.NET デスクトップ開発**
 - .NET Framework 4.6.1 開発者パック (または Targeting Pack)
- **ターゲットプラットフォーム:** .NET Framework 4.6.1 / x64
- **言語バージョン:** C# 10.0 (<LangVersion>10.0</LangVersion>)
- **外部 ESAPI ライブラリ:**
 - VMS.TPS.Common.Model.API.dll (v15.6 または v16.1)
 - VMS.TPS.Common.Model.Types.dll (v15.6 または v16.1)
 - ※ プロジェクトファイルは以下のパスを自動探索します:
 1. C:\Program Files\Varian\RTM\16.1\esapi\API
 2. リポジトリ親階層 (..\..\)
 3. ソリューション親階層 (\$(SolutionDir)..\)

2. リポジトリのセットアップとビルド

NuGet パッケージの復元

本リポジトリは標準の **PackageReference** 方式を採用しており、ルートの **nuget.config** に基づいて依存ライブラリ (**CommunityToolkit.Mvvm** , **System.Text.Json** , **Costura.Fody** , **MSTest** 等) を **packages/** フォルダへ自動取得・復元します。

```
# NuGet パッケージの復元
& "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Current\Bin\MSBuild.exe" EclipseDataMiner.sln
```

ソリューションのビルド

ESAPI は 64-bit ネイティブライブラリであるため、ビルドプラットフォームは常に **x64** を指定してください (**AnyCPU** は実行時エラーとなります)。

```
# x64 Release ビルド
& "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Current\Bin\MSBuild.exe" Eclip
```

ビルドが完了すると、`EclipseDataMiner\bin\x64\Release\EclipseDataMiner.exe` に単一自己完結バイナリ (約 589 KB) が生成されます。

3. 自動検証パイプライン (`test.bat`)

リポジトリルートに配置されている `test.bat` を実行することで、**NuGet復元 → x64 Release ビルド → MSTest 全件実行 → `release/` ディレクトリへの成果物集約** をワンタッチで完全自動実行できます。

```
# 自動検証パイプラインの実行
.\test.bat
```

IMPORTANT

コードの変更やプルリクエストの作成前には、必ず `test.bat` を実行し、****100% (24/24 PASS)**** することを確認してください。

4. アーキテクチャ設計規約

4.1 中間 DTO 疎結合アーキテクチャ

- **ESAPI 非依存のテスト容易性:**
 - ESAPI のオブジェクト (`PlanSetup` , `Structure` , `Beam` 等) から、独立した純粋な C# モデル (`ExtractionPlanRecord` , `BeamRecord` , `DvhMetricResult` 等) へ即座にマッピングします。
 - CSV / JSONL ストリーミング出力、サニタイズ処理、検索論理判定、エイリアスマッピングは、ESAPI データベースに接続しないオフライン環境で 100% 単体テスト可能でなければなりません。

4.2 STA ワーカースレッド & メモリ安全原則

- **UI フリーズ防止:**
 - ESAPI へのアクセスは、UI スレッドをブロックしない専用バックグラウンド STA スレッド (`StaEsapiWorkerService`) で直列 (シーケンシャル) に実行します。
- **メモリリークの根絶:**
 - 1 患者の処理ごとに `try-finally` で確実に `app.ClosePatient()` を呼び出します。
 - 200 患者走査ごとに明示的な `GC.Collect()` と `GC.WaitForPendingFinalizers()` を実行します。

4.3 Costura.Fody 依存性埋め込みルール

- 外部 NuGet 依存 DLL (`CommunityToolkit.Mvvm` , `System.Text.Json` 等) は、配布の利便性のため `EclipseDataMiner.exe` 内に自動内包します。
- **ESAPI アセンブリの内包禁止:**

- `VMS.TPS.Common.Model.API` および `Types` は、実行環境の Eclipse バージョンに動的バインドさせるため、[FodyWeavers.xml](#) の `ExcludeAssemblies` に必ず含め、内包から除外してください。

5. コーディング規約

5.1 基本コーディング標準

- **C# 命名規約:**
 - クラス、メソッド、プロパティ: `PascalCase`
 - プライベートフィールド: `_camelCase`
 - メソッド引数、ローカル変数: `camelCase`
- **線量単位の正規化 (Gy統一原則):**
 - ESAPI から取得した線量値には必ず `ToGy()` 拡張メソッドを経由させ、内部・出力ともに `Gy` 単位の統一してください (`cGy` の混在を厳禁とします)。
- **CSV エスケープ・サニタイズ原則:**
 - 文字列出力時には `StringSanitizer.EscapeCsv()` を使用し、改行コードのスペース置換およびカンマ・引用符のエスケープを徹底してください。
 - 欠損値や不在項目には `StringSanitizer.NotApplicable` (`N/A`) を出力してください。
- **相対線量の計算基準:**
 - 相対線量指標 (V70% 等) の計算基準には、プラン情報の処方総線量 (`PlanSetup.TotalDose`) を参照してください。

5.2 単体テストの記述規則

- テストフレームワーク: `MSTest`
- テストクラス命名: `<対象クラス名>Tests.cs`
- テストメソッド命名: `<メソッド名>_<条件>_<期待される結果>` (例: `ToGy_WhenUnitIsCGy_ShouldConvertToGy`)
- テスト構造: **Arrange-Act-Assert (AAA) パターン** を厳守。

6. コミットメッセージ規約 (Conventional Commits)

コミットメッセージは [Conventional Commits](#) 規約に準拠して記述します。

書式

`<type>(<scope>): <description>`

`[optional body]`

`[optional footer]`

Type 一覧

- `feat` : 新機能の追加 (例: `feat(export): add jsonl streaming export`)
- `fix` : バグ修正 (例: `fix(dvh): correct relative dose reference to TotalDose`)
- `docs` : ドキュメントの追加・更新 (例: `docs: update COMMISSIONING.md and MANUAL.md`)
- `refactor` : バグ修正や機能追加を伴わないコード改善 (例: `refactor(mvvm): separate code-behind into MainViewModel`)
- `test` : 単体テストの追加・更新 (例: `test(dqp): add test for basic stats and dqp co-existence`)
- `chore` : ビルドツールや設定ファイルの変更 (例: `chore(build): update test.bat pipeline`)

7. プルリクエスト (PR) チェックリスト

変更をマージまたはプッシュする前に、以下の項目をセルフチェックしてください：

- [] `test.bat` を実行し、全自動テスト (24/24) が 100% PASS していること。
- [] x64 Release ビルドで警告 (0 Warnings) およびエラー (0 Errors) がないこと。
- [] 機密情報 (院内 IP アドレス、ローカル PC のユーザー名、個人プロファイルパス、患者個人情報等) が一切コードやドキュメントに含まれていないこと (`privacy-and-secret-scrubber` 原則の遵守)。
- [] `FodyWeavers.xml` で ESAPI DLL が除外されていること。
- [] 新機能・修正内容に対応する単体テストが追加されていること。
- [] [CHANGELOG.md](#) に変更内容が追記されていること。

付録

更新履歴 (Changelog)

v2.4.0 / v2.3.0 リリースノート、主要マイルストーン、および更新履歴

All notable changes to this project will be documented in this file. The format is based on [Keep a Changelog](#), and this project adheres to [Semantic Versioning](#).

[2.4.0] - 2026-09-25

Added

- **Advanced Filters for Beam Parameters & Date Range (Proposal 3):**
 - 検索条件カード下部に折りたたみ式パネル「**▼ Advanced Filters (Machine, Energy, Technique, Date Range)**」を新設。
 - **照射パラメータ (Machine ID, Energy, Technique) :**
 - 通常照射ビーム（セットアップビームを除外）を対象とした柔軟なテキスト検索。カンマ区切りによる複数 OR 検索、および **!** や **-** による NOT 除外指定（例: `TrueBeam, Clinac, !QA_Linac, 6X, 10X, !6FFF, ARC, !STATIC`）に対応。
 - **日付範囲フィルタ (Date Target & Date Range) :**
 - 判定基準とする日付を3種から選択可能（`TreatmentApprovalDate` [治療承認日・デフォルト]、`PlanningApprovalDate` [計画承認日]、`CreationDate` [作成日]）。
 - カレンダーピッカー（`DatePicker`）による開始日（From）～終了日（To）の範囲指定（片側指定対応）、および「**×** Clear」ボタンによる一括リセットを実装。
 - **検索プリセット完全連動:**
 - 上記すべての高度フィルタ設定値を「**🔗 Preset**」の保存・復元に完全統合。
- **Automated Startup Smoke Testing Pipeline & XAML Resource Integrity Guard:**
 - `test.bat` に第5ステップ「**[5/5] Smoke Testing Release Binary Startup**」を新設。ビルドおよび単体テスト完了後に、配備された実 EXE（`release\EclipseDataMiner.exe`）をサブプロセス起動し、起動クラッシュを起こさず正常稼働し続けることを自動検証。
 - `XamlResourceIntegrity_ShouldHaveNoMissingStaticResources` 単体テストを追加。XAML 内で使用される全 `StaticResource` がリソース定義に存在するかを自動走査し、実行時パース例外を未然に防止。
- **Folder-Based Search Preset System (App-Relative Presets/ Directory):**
 - 検索カード最上段に **🔗 Preset:** ツールバーを配備。疾患別・プロトコル別の検索条件セットをワンクリックで瞬時に保存・適用・削除可能。
 - **アプリ相対 Presets/ フォルダ管理:** プリセットの保存先を `%APPDATA%` から **アプリ本体と同じ階層の Presets/ フォルダ**（`Path.Combine(BaseDirectory, "Presets")`）へ変更。各プリセットを個別の JSON ファイル（例: `Presets/{PresetName}.json`）として管理し、エクスプローラーからの直接追加・バックアップ・共有が容易。

- **組み込み制限の完全撤廃と自由な削除:** コード組み込みプリセット (`IsBuiltIn`) の強制ロードや削除・上書き保護を完全撤廃。ユーザーが UI 上からすべてのプリセットを自由に削除・上書き可能に改善。
- **臨床プロトコルサンプル同梱:** `Templates/Presets/` に頻出臨床プロトコル (前立腺78Gy、肺SBRT、頭頸部70Gy、全承認計画) のサンプル JSON を同梱。必要に応じて `Presets/` へコピーして利用可能。
- **Numerical Range & Inequality Filtering (Dose/Fr, Fractions, Total Dose):**
 - 線量および分割数入力欄において、単一値 (`78` , `2.0`) に加え、**範囲指定** (`70-80` , `70~80` 等の両端含む判定) および**不等号** (`≥10` , `>10` , `≤30` , `<30` 等) による柔軟な条件判定エンジン (`NumericFilterCriteria`) を新設。
- **NOT / Exclude Filters for Text Fields (`!QA` , `!Test`):**
 - Patient ID, Course ID, Plan ID, Target Volume において、カンマ区切りトークンの先頭に `!` または `-` を付与することで除外指定が可能 (`VMAT` , `IMRT` , `!QA` , `!Test` 等の包含+除外の混在、および `!QA` 単独での QA除外全件抽出に完全対応)。
- **Modern Slate & Ocean Cyan Design System:** 医療・研究現場に最適化された高視認性テーマ (カードスタイル、ボタンスไตล์、DataGrid 余白・ヘッダー、角丸プログレスバー) を集中定義。
- **Streamlined Single-Row Action Bar:** 余剰ヘッダーを整理し、抽出実行・中止・出力パス指定を 1 行に集約した実用的アクションバーへ簡素化。
- **Pre-Scan Cancel Support:** 事前スキャン中にも即座に処理を中断できるよう、Tab 1 ツールバーにも「 Cancel」ボタンを配備。
- **2-Pane Structure Pre-Scan & Mapping:** 左右スプリッター (`GridSplitter`) によるルール定義とプレビューの完全分離。特異度優先探索 (`Exact` > `Contains` > `Regex`)、順序入替 (▲/▼)、Target Alias 重複時の集約件数自動注記 (`[統合: N件]`)。
- **DQP Information Card & Button Operations:** 基本統計量自動出力通知カードおよび `[+ Add DQP] / [- Delete Selected]` 操作ボタン。
- **Dark Terminal Console & True Black Theme:** TextBox の `IsReadOnly` トリガーによる白背景化を根本修正し、完全な黒背景 (`#090D16`) とハイコントラスト等幅フォント (`#F1F5F9` , `Consolas`) によるプロフェッショナル・コンソールに刷新。
- **Preview Quick Filter Bar:** プレビュー画面にリアルタイムテキスト検索、ステータス別絞り込み (`All` , `Unmapped Only` , `Mapped Only` , `Excluded Only`)、絞り込み件数バッジ (`Showing: X/Y`)、クリアボタンを追加。
- **Preview Row Double-Click Addition:** プレビュー行のダブルクリックによる即時ルール登録および重複防止選択機能を追加。
- **Clinical Regex Snippets & Real-Time Syntax Validation:**
 - ルール定義ツールバーに「 Regex Hints ▼」チートシートポップアップを配備。前方一致 (`^PTV.*`)、左右識別 (`.*[_-](Rt|Lt)$`)、OR結合 (`(Bladder|Rectum)`)、線量表記 (`.*_d+Gy$`) 等の臨床頻出パターン8種をワンクリックで挿入可能 (Match Mode も自動で Regex へ連動、クリップボードコピー対応)。
 - Pattern 列に入力された正規表現の構文をリアルタイムに自動検証し、閉じ括弧忘れ等の構文エラー時は赤枠ハイライトおよびツールチップで具体的なエラー理由を表示。
- **Multi-Mode Search Filter Criteria (Contains / Exact / Regex):**

- 検索条件カード内の各テキスト項目（Patient ID, Course ID, Plan ID, Target Volume）に入致モード選択 ComboBox（**Contains** 部分一致、**Exact** 完全一致、**Regex** 正規表現）を新設。
- Plan ID を **Exact**（完全一致）に設定することで、「a」で「Plan」等の余剰計画が拾われる現象を解消し、ピンポイントな計画抽出や正規表現（`^Plan_\d+$` 等）による高度な抽出が可能。
- **Expanded Test Suite (78 Tests, 100% Pass):**
 - **SearchFilterTests** : カンマ区切りパーサーのサニタイズ検証、PlanSum 包含・除外詳細検証、Logic AND/OR（Patient ID / Course ID 含む全条件）の厳格判定検証、ESAPI 最適化スキップ判定（**ShouldSkipPatient** / **ShouldSkipCourse**）の検証、TextMatchMode（Contains / Exact / Regex）の単体検証および Exact/Regex での計画抽出検証、ParseTextFilter 分離検証、NumericFilterCriteria（レンジ・不等号）検証、NOT 除外フィルタ検証、肺SBRT複合判定検証、SearchPresetService デフォルトプロトコルおよび保存読込検証、MainViewModel プリセット連動および組み込み保護検証。
 - **PlanComplexityTests** : Varian HD120 / Millennium 120 のリーフ幾何境界計算およびリーフトラベル移動距離計算。
 - **MainViewModelTests** : コマンド排他制御、キャンセル要求中（**IsCancelling**）の多重押下防止、ダブルクリックルール登録、プレビューのテキスト・ステータス絞り込み、ルール/DQPの連続削除および次行自動選択。
 - **StructureMappingTests** : 不正正規表現（構文エラー）入力時のフォールトトレランス検証、日本語・特殊記号輪郭名検証、特異度厳格優先検証、正規表現構文バリデーション検証（正常・異常・モード切替クリア）、スニペット挿入自動Regex連動検証。
 - **StreamingExportTests** : 線量 0 Gy / 特殊文字 / 欠損値を含むフォールトトレランス CSV 出力および階層 JSONL 出力検証。

Fixed

- **UI Exception on Startup (FrameworkElement.Style / ToggleButton TargetType Mismatch):**
 - **MainWindow.xaml** の正規表現チートシート開閉ボタン（`<ToggleButton x:Name="BtnRegexHints">`）に対して、**TargetType="Button"** で定義された **ModernButton** スタイルを適用していたため、XAML 初期化時に `System.InvalidOperationException: 'Button' TargetType does not match type of element 'ToggleButton'` が発生し、`Set property 'System.Windows.FrameworkElement.Style' threw an exception` となる不具合を根本解消。
 - [App.xaml](#) に専用の **ModernToggleButton** スタイルを新設して適用。
 - 再発防止策として、STA スレッド上で App および MainWindow を実際に初期化する単体テスト [MainWindow_XamlLoadingAndStyleResolution_ShouldNotThrowException](#) を新設し、さらに **test.bat** のスモークテストでもリリース EXE の UI 完全ロードを自動検証するガードを配備。
- **Fatal Startup Crash (XamlParseException / Missing StaticResource):**
 - **MainWindow.xaml** 内で参照されていた **BrushText** が **App.xaml** に定義されていなかったため、アプリ起動時に `System.Windows.Markup.XamlParseException` が発生して即座にサイレントクラッシュ（ExitCode: 0xe0434352）していた不具合を根本解消。
 - **App.xaml** に **BrushText** を定義するとともに、**App.xaml.cs** にグローバル未処理例外ハンドラ（`DispatcherUnhandledException` および `AppDomain.UnhandledException`）を実装。
- **Search Filter Logic (AND/OR) Comprehensive Redesign:**

- Logic: OR 選択時に、Patient ID または Course ID が指定されていると他条件（Plan ID や線量等）に合致する他患者・コースのプランが強制スキップされていた根本的な設計不備を修正。
 - SearchFilterService.IsPlanMatch に patientId と courseId を正式に組み込み、全検索項目（Patient, Course, Plan, Target, Dose/Fr, Fractions, Total Dose）の一元的な AND/OR 評価を実現。
 - ESAPI の重い app.OpenPatient を最小限に抑える ShouldSkipPatient / ShouldSkipCourse 最適化ロジックを実装。AND 時は不一致患者を即時スキップし高速性を維持しつつ、OR 時は他条件が存在する場合に漏れなく探索。
 - XAML RadioButton の GroupName="GlobalLogicGroup" を削除し、ViewModel 側の双方向 setter による完全な相互排他同期を確立。
- Cancel Button Malfunction & Cooperative Cancellation:**
 - StaEsapiWorkerService の事前スキャン処理において OperationCanceledException が一般例外ブロックで握りつぶされていた構造的バグを修正。
 - コース走査、計画走査、輪郭走査、最適化目標走査、および最も重い DVH / DQP 計算ループの各反復すべてに CancellationToken.ThrowIfCancellationRequested() を全面適用。重い計算の途中でも即座に安全停止するように改善。
 - MainViewModel に IsCancelling プロパティおよび CommandManager.InvalidateRequerySuggested() を導入し、キャンセル押下時の UI 反映と二重押しを確実に防止。
- Top Bar Header Redundancy:** 画面上段のスクリプト名、スクリプトバージョン、対応ESAPIバージョン、重複していたステータスバッジを削除し、余白を削減したスマートなレイアウトに改善。
- Millennium 120 MLC Geometric Boundary Bug:** PlanComplexityAnalysis.makeLeafBoundArray において、第50リーフ（インデックス 49）の幅判定条件が i < 49（5.0 mm ではなく 10.0 mm が適用）となっていたバグを i < 50 に修正。最上端座標が 205 mm から設計仕様通りの 200 mm（全長 400 mm、幾何学的対称性）に復元。
- Command Execution Race Condition:** 実行中（IsRunning == true）に Run / PreScan コマンドが無効化（CanExecute = false）され、多重実行を完全に防止。
- Log Console Background Glitch:** 読み取り専用 TextBox のデフォルトスタイルが白背景で上書きしていた不具合を解消。

[2.3.0] - 2026-09-25

Added

- Streaming Export Pipeline:** 10,000件規模の大量計画走査に対応したストリーミングCSV出力エンジンを実装。
- Machine Learning JSONL Export:** 機械学習・統計解析向けに 1 プラン = 1 行の JSON Lines (.jsonl) 同時出力をサポート。
- Structure Pre-Scan & Alias Mapping:** 検索前に Structure ID を高速スキャンし、表記揺れ（Exact / Contains / Regex）を単一カラムに集約するエイリアスマッピング機能を追加。
- JSON Rule Persistence:** 輪郭マッピングルールの JSON ファイル保存・読み込み機能を追加。
- Hierarchical AND/OR Logic:** フィールド内カンマ区切り OR 検索に加え、条件間を「すべて満たす(AND)」 / 「いずれかを満たす(OR)」で切り替えるグローバル論理機能を追加。

- **PlanSum (Sum Plan) Support:** オプションで PlanSum (合算計画) の抽出に対応 (不在項目は自動的に N/A 補完)。
- **Privacy & Anonymization Mode:** 院外研究用に患者 ID を SHA-256 でハッシュ化し、生年月日や承認者名を REDACTED にマスクする機能を追加。
- **Dose Normalization:** ToGy() 拡張メソッドにより cGy/Gy の単位混在を解消し、Gy 単位に自動正規化。
- **Isolated STA Background Worker:** ESAPI の STA 制約を遵守し、UI スレッドをブロックしない専用ワークスレッド (StaEsapiWorkerService) を導入。
- **Automated Memory Safety:** 1 患者ごとの決定論的 ClosePatient および 200 件ごとの定期 GC.Collect() によるメモリリーク対策を実装。
- **Single-File Executable:** Costura.Fody による依存アセンブリ埋め込みを行い、配布・配備を単一 EXE に一本化。
- **Basic DVH Statistics Auto-Export:** 全対象輪郭に対する Volume[cc] , Max dose[Gy] , Mean dose[Gy] , Min dose[Gy] の自動常時出力を実装。
- **Prescription Dose Relative Reference:** 相対線量指標 (例: V70% 等) の計算基準をプラン処方総線量 (TotalDose) に統一。
- **Clinical DQP Header Notation:** 旧仕様に完全準拠した臨床的ヘッダー出力 (例: Prostate-D95%[Gy] , Rectum-V70%[%]) を実装。
- **Unit Testing Suite:** MSTest による多層単体テスト (DoseNormalizationTests , StringSanitizerTests , StreamingExportTests , SearchFilterTests , StructureMappingTests 計 23 件) を追加。

Changed

- **WPF MVVM Architecture:** MainWindow.xaml.cs の約 1,240 行のコードビハインドを廃止し、CommunityToolkit.Mvvm を採用した MVVM パターンに全面リファクタリング。
- **Framework Upgrade:** .NET Framework 4.5 から施設内 Eclipse v16.1 端末に準拠した .NET Framework 4.6.1 + PackageReference に刷新。
- **UI Modernization:** 検索パネル、事前マッピング、DQP、オプション、コンソールログ、進捗バーを整理したモダンなタブ型レイアウトに刷新。

[1.0.2] - 2020-06-15

Changed

- DVH 統計から単位を除外して数値形式に統一。
- README ドキュメントを更新。

[1.0.0] - 2019-10-01

Added

- 初回リリース: Varian Eclipse ESAPI スタンドアロン型データマイニングスクリプト。
- 基本フィルタ (Patient ID, Course ID, Plan ID, Approval Status, Total Dose 等)。

- DQP (Dose Quality Parameters: D, V, DC, CV) の計算および CSV テンプレート読込機能。
- プラン複雑度指標 (MCS, Edge Metric, Leaf Travel Length, Arc Length) の計算。